

**MODEL LOCALLY COMPENSATED RIDGE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED
REGRESSION DENGAN FUNGSI PEMBOBOT ADAPTIVE EXPONENTIAL KERNEL
PADA DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SULAWESI SELATAN**

**LOCALLY COMPENSATED RIDGE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION
MODEL WITH AN ADAPTIVE EXPONENTIAL KERNEL WEIGHTING FUNCTION
FOR LOCAL OWN SOURCE REVENUE DATA IN SOUTH SULAWESI**



**FATURRAHMAN
H062241017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**MODEL *LOCALLY COMPENSATED RIDGE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED
REGRESSION* DENGAN FUNGSI PEMBOBOT *ADAPTIVE EXPONENTIAL KERNEL*
PADA DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SULAWESI SELATAN**

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Statistika

Disusun dan diajukan oleh

FATURRAHMAN

H062241017

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

MODEL LOCALLY COMPENSATED RIDGE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION DENGAN FUNGSI PEMBOBOT ADAPTIVE EXPONENTIAL KERNEL PADA DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SULAWESI SELATAN

FATURRAHMAN

H062241017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada
29 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Statistika
Departemen Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.
NIP. 19770808 200501 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nirwan Ilyas, M.Si.
NIP. 19630306 198702 1 002

Ketua Program Studi
Magister Statistika



Prof. Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si.
NIP. 19750429 200003 2 001

Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 19701103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "*Model Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression dengan Fungsi Pembobot Adaptive Exponential Kernel pada Data Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan*" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. dan Dr. Nirwan Ilyas, M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini akan dipublikasikan di *Communications in Mathematical Biology and Neuroscience* sebagai artikel dengan judul "*Ability of Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression Model for Analyzing Local Own-Source Revenue Data*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026



Faturrahman
H062241017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang paling dimuliakan, pemimpin orang-orang bertakwa, Muhammad Sallahu Aalaih Wassallam dan kepada para keluarga serta sahabat yang berjuang bersama beliau. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah akhirnya tesis dengan judul "*Model Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* dengan Fungsi Pembobot *Adaptive Exponential Kernel* pada Data Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan" yang disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Magister Statistika Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si., selaku pembimbing utama dan Dr. Nirwan Ilyas, M.Si., selaku pembimbing pertama yang dengan sabar telah menyisihkan waktu dan pikirannya di tengah berbagai kesibukan dan prioritasnya, selalu memberikan panduan, dorongan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si., Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M. Si. dan Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si., M.Stat., Ph.D. selaku tim penguji yang telah memberikan saran membangun, arahan dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini, serta waktu yang telah diluangkan untuk penulis.

Penulisan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Kedua Orang Tua saya bapak Ali Jano dan ibu Mashuri Saiyeng dan ketiga saudara diantaranya Suci Ilmiati, Muh. Fikri Gunawan dan Muh. Taufik Hidayat yang tak kenal lelah mendoakan, memberikan dukungan, dan selalu melimpahkan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga mereka menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kemudian teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Statistika Angkatan 10, Bappeda Konawe, Lustig dan Omar terima kasih atas bantuan dan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak dapat tuliskan satu persatu, terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf.

Makassar, 19 Agustus 2026

Faturrahman

ABSTRAK

FATURRAHMAN. **Model *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* dengan Fungsi Pembobot *Adaptive Exponential Kernel* pada Data Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. dan Dr. Nirwan Ilyas, M.Si.)

Latar Belakang: Model *Geographically Weighted Regression* (GWR) mampu mengestimasi parameter secara spasial, tetapi belum mempertimbangkan masalah multikolinearitas lokal yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak stabil. Masalah tersebut dapat diatasi menggunakan *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR) dengan koefisien bias *ridge* secara lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model LCR-GWR dengan fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel* serta menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan tahun 2023. **Metode:** Penelitian ini mengkaji penerapan model LCR-GWR dengan fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel*. **Hasil:** Model LCR-GWR menghasilkan nilai *R-squared* sebesar 98,72%, *Adjusted R-squared* sebesar 98,26%, dan RMSE sebesar 0,0283. **Kesimpulan:** Model LCR-GWR dengan fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel* memberikan hasil yang baik berdasarkan nilai *R-squared*, *Adjusted R-squared* dan RMSE. Adapun faktor yang mempengaruhi PAD yaitu yaitu Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Sarana Kesehatan, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Penduduk.

Kata Kunci: GWR, LCR-GWR, Multikolinearitas lokal, *Adaptive Exponential*, Pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

FATURRAHMAN. **Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression Model with an Adaptive Exponential Kernel Weighting Function for Local Own-Source Revenue Data in South Sulawesi** (supervised by Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. and Dr. Nirwan Ilyas, M.Si.)

Background: The Geographically Weighted Regression (GWR) model can estimate parameters spatially but does not account for local multicollinearity, which can lead to unstable parameter estimates. This issue can be addressed using the Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression (LCR-GWR) model with locally varying ridge bias coefficients. **Objective:** This study aims to obtain an LCR-GWR model with an Adaptive Exponential Kernel weighting function and to identify the factors that significantly affect Local Own-Source Revenue (PAD) in South Sulawesi in 2023. **Method:** This study examines the application of the LCR-GWR model with an Adaptive Exponential Kernel weighting function. **Results:** The LCR-GWR model achieved an R-squared value of 98.72%, an Adjusted R-squared value of 98.26%, and an RMSE of 0.0283. **Conclusion:** The LCR-GWR model with an Adaptive Exponential Kernel weighting function provides good performance based on the R-squared, Adjusted R-squared, and RMSE values. The factors affecting Local Own-Source Revenue include Regional Expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Number of Health Facilities, Number of Tourists, and Population.

Keywords: GWR, LCR-GWR, Lokal Multicollinearity, Adaptive Exponential, Local Own-Source Revenue.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Teori.....	3
1.6.1 Heterogenitas Spasial.....	3
1.6.2 Multikolinearitas.....	4
1.6.3 <i>Geographically Weighted Regression</i> (GWR)	5
1.6.4 Fungsi Pembobot Spasial.....	5
1.6.5 <i>Ridge Regression</i>	7
1.6.6 <i>Geographically Weighted Ridge Regression</i> (GWRR).....	8
1.6.7 Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression (LCR-GWR)	8
1.6.8 Pengukuran Kesesuaian Model.....	9
1.6.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
1.6.10 Kerangka Konseptual	11
BAB II METODE PENELITIAN.....	12
2.1 Sumber Data.....	12
2.2 Variabel Penelitian.....	12
2.3 Metode Analisis Data	13
2.4 Diagram Alir	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Estimasi parameter model LCR-GWR	15
3.2 Pemodelan LCR-GWR pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan	17

3.2.1	Eksplorasi Data.....	17
3.2.2	Pengujian Heterogenitas Spasial.....	18
3.2.3	Pengujian Multikolinearitas.....	18
3.2.4	Pemodelan Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression (LCR-GWR).....	19
3.3	Pengujian Kesesuaian Model	24
3.4	Interpretasi model LCR-GWR.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		27
4.1	Kesimpulan.....	27
4.2	Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....		28

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Definisi Operasional Variabel	12
2. Nilai VIF untuk Masing-masing Variabel Independen	18
3. Ringkasan nilai VIF untuk setiap lokasi pengamatan	18
4. Ringkasan Indeks Moran	19
5. <i>Bandwidth</i> Lokal	20
6. Matriks pembobot <i>Adaptive Exponential Kernel</i>	20
7. Ringkasan Nilai Koefisien Bias Lokal	21
8. Model LCR-GWR	21
9. Nilai <i>t</i> -hitung Parameter pada Model LCR-GWR	22
10. Pengukuran Kesesuaian Model.....	24

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Kerangka Konseptual	11
2. Diagram Alir.....	14
3. PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah) tahun 2023	17
4. Peta Wilayah Variabel Signifikan pada Model LCR-GWR.....	23
5. Jumlah Kab/Kota berdasarkan variable signifikan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Data Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 2023	30
2. Letak letak geografis Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.....	31
3. Pengujian Heterogenitas dan Multikolinearitas Global	31
4. Nilai VIF untuk setiap lokasi pengamatan.....	32
5. Matriks Jarak <i>Euclidean</i>	33
6. Matriks Pembobot <i>Adaptive Exponential Kernel</i>	34
7. Nilai koefisien bias lokal untuk seluruh wilayah pengamatan	35
8. Estimasi parameter pada model LCR-GWR.....	36
9. Hasil <i>t</i> -hitung parameter LCR-GWR	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen adalah metode analisis regresi. Koefisien regresi dalam model regresi bersifat global untuk setiap lokasi pengamatan, sehingga model regresi hanya efektif jika tidak ada variasi spasial antar lokasi. Data spasial merupakan data yang mempunyai sistem koordinat khusus dan berorientasi geografis sehingga dapat dimungkinkan dalam pembentukan sebuah peta (Yulita, 2015). Dalam penanganan data spasial, metode regresi dibedakan berdasarkan dua pengaruh spasial, yaitu heterogenitas spasial dan juga dependensi spasial. Heterogenitas spasial menunjukkan adanya keragaman antar lokasi yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan titik, sedangkan dependensi spasial menunjukkan adanya keterkaitan antar lokasi objek penelitian yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan area (LeSage, 1999). Metode statistika yang dapat digunakan pada data yang mengalami efek heterogenitas spasial yaitu *Geographically Weighted Regression (GWR)* Fotheringham *et al.* (2002).

GWR merupakan pengembangan dari Metode Kuadrat Terkecil (MKT) dengan menambahkan matriks pembobot dalam pendugaan parameternya. Model GWR menghasilkan dugaan parameter yang bersifat lokal untuk setiap lokasi pengamatan, dan efektif dalam mengatasi heterogenitas spasial akibat adanya perbedaan kondisi antar lokasi. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan GWR di antaranya Herbiansyah *et al.* (2022), yang menggunakan GWR untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Indonesia dengan akurasi mencapai 90,93%. Selain itu, penelitian oleh Hakim (2020) juga menggunakan GWR untuk mengetahui faktor-faktor yang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dengan akurasi mencapai 95,30%. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mempertimbangkan efek multikolinearitas lokal yang dapat terjadi pada data.

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat tingkat kolinearitas yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi berganda. Multikolinearitas dapat menghasilkan varians yang besar pada pendugaan parameter, sehingga dapat memicu kesalahan dalam pengambilan interpretasi parameter. Dalam metode GWR, permasalahan tersebut dinamakan multikolinearitas lokal. Multikolinearitas lokal dalam model spasial terjadi pada saat terdapat korelasi antara variabel independen di setiap lokasi (Fadliana *et al.*, 2020). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Haris *et al.* (2011), menerapkan analisis komponen utama untuk menyederhanakan variabel-variabel independen yang saling berkorelasi dalam model GWR, yang dikenal sebagai *Geographically Weighted Regression Principal Component Analysis (GWRPCA)*. Selain itu, Wheeler (2006) menerapkan algoritma dengan *type lasso* yang dimasukkan ke dalam model GWR, yang disebut *Geographically Weighted Lasso (GWL)*.

Salah satu metode yang efektif untuk mengatasi masalah multikolinieritas adalah regresi *ridge*. Regresi *ridge* merupakan metode pendugaan koefisien regresi dengan penambahan tetapan bias, hal ini membuat koefisien regresi mengalami penyusutan dan mendekati nol (Hoerl & Kennard, 1970). Untuk itu, Wheeler (2006) telah menerapkan regresi *ridge* ke dalam model GWR, yang disebut *Geographically Weighted Ridge Regression* (GWRR). GWRR merupakan kombinasi antara GWR dan regresi *ridge* dengan menambahkan koefisien bias positif pada proses estimasi parameter untuk seluruh lokasi pengamatan. Selanjutnya, Gollini *et al.* (2015) memperkenalkan model *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR) yang mengembangkan konsep GWRR dalam proses penduga parameter dengan menggunakan satu koefisien bias untuk suatu wilayah tertentu. Hal tersebut disebabkan karena adanya karakteristik sumber daya dan potensi yang berbeda-beda untuk setiap wilayah. Jika terdapat N wilayah pengamatan maka terdapat n koefisien bias *ridge* yang berbeda dan menghasilkan koefisien bias *ridge* secara lokal. Sehingga diharapkan akan memperoleh hasil pendugaan parameter koefisien pada model lebih akurat.

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu data yang berbentuk spasial. Veronica *et al.* (2016) telah meneliti data PAD di Jawa Tengah menggunakan pendekatan GWRR. Wulandari *et al.* (2017) juga telah meneliti data PAD di Jawa Barat menggunakan pendekatan GWRR. Akan tetapi, pada data PAD memungkinkan adanya kondisi yang berbeda setiap wilayah, sehingga diperlukan koefisien bias *ridge* yang juga berbeda pada setiap wilayah tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini akan memodelkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan LCR-GWR. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai sebesar 5.149,35 miliar rupiah. Meskipun nilai PAD secara keseluruhan cukup tinggi, kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menghasilkan PAD masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi PAD belum merata pada setiap wilayah, sehingga kontribusi PAD antar kabupaten/kota cenderung tidak seimbang. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap potensi ekonomi di masing-masing daerah serta penguatan kemampuan keuangan daerah yang masih tertinggal, agar pertumbuhan PAD bisa lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang mengatasi permasalahan multikolinearitas lokal pada model LCR-GWR. Hoang *et al.* (2018) menggunakan model LCR-GWR dengan pembobot *Adaptive Bisquare Kernel* dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi wabah malaria di Provinsi DakNong Vietnam, hasil penelitian menunjukkan bahwa LCR-GWR mampu menghasilkan kesesuaian model yang lebih baik dalam mengukur kejadian malaria di Provinsi DakNong Vietnam. Fadliana *et al.* (2020) menggunakan model LCR-GWR dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stunting di Provinsi Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan model LCR-GWR dengan pembobot *Adaptive Gaussian Kernel* mampu menghasilkan model yang baik. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan meneliti *Locally Compensated Ridge*

Geographically Weighted Regression (LCR-GWR) yang diaplikasikan pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembobot *Adaptive Exponential Kernel*.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Bagaimana hasil estimasi model *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR) dengan fungsi pembobot *adaptive exponential* kernel pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mendapatkan hasil estimasi model *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR) dengan fungsi pembobot *exponential* kernel pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan.
2. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan khususnya pengembangan ilmu di bidang statistika yang dapat diterapkan pada persoalan sosial ekonomi masyarakat dan memberikan informasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Penentuan fungsi pembobot bergantung pada hasil pendeteksian pola spasial dengan menggunakan kriteria Indeks *Moran*.
2. Penentuan *bandwidth optimum* menggunakan pendekatan *Cross Validation*.
3. Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

1.6 Teori Pendukung

Beberapa teori pendukung yang terkait dengan metode *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR), diantaranya:

1.6.1 Heterogenitas Spasial

Heterogenitas merupakan suatu indikasi untuk mengukur apakah keragaman suatu sampel bersifat homogen atau tidak homogen (heterogen). Heterogenitas digunakan untuk memeriksa apakah asumsi heterogenitas dipenuhi atau tidak. Jika data tidak homogen, model yang digunakan harus disesuaikan. Heterogenitas spasial pada model terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antar titik lokasi pengamatan, kondisi sosial-budaya maupun geografis dari beberapa wilayah pengamatan.

Anselin (1988) menggunakan uji *Breusch-Pagan* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterogenitas spasial pada model, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ (tidak terdapat heterogenitas spasial)

$H_1 : \text{minimal ada satu } \sigma_i^2 \neq \sigma^2 \text{ (terdapat heterogenitas spasial); } i = 1, 2, \dots, n$

Statistik Uji *Breusch-Pagan*:

$$BP = \left(\frac{1}{2}\right) \mathbf{f}^T \mathbf{Z} (\mathbf{Z}^T \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{Z}^T \mathbf{f} \quad (1)$$

dengan elemen vektor $\mathbf{f}$

$$f_i = \frac{e_i^2}{\sigma^2} - 1$$

dengan:

$\mathbf{f}$: vektor berukuran $(n \times 1)$

e_i : sisaan untuk pengamatan ke- i dengan matriks berukuran $(n \times 1)$

n : banyaknya wilayah pengamatan

σ^2 : ragam sisaan e_i

$\mathbf{Z}$: matriks berukuran $n \times (p + 1)$ yang berisi vektor dari X yang sudah dinormal bakukan untuk tiap amatan.

Kriteria pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah tolak H_0 jika nilai statistik uji $BP > \chi^2_{(\alpha, p)}$ dengan p banyaknya variabel independen, dan $\alpha = 5\%$.

1.6.2 Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya keterkaitan linier yang sangat erat antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menghasilkan varians yang besar pada pendugaan parameter, sehingga dapat memicu kesalahan dalam pengambilan interpretasi parameter. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF global dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF_k = \frac{1}{1 - R_k^2} \quad (2)$$

dengan R_k^2 merupakan koefisien determinasi antara X_k dengan variabel independen lainnya. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 sangat memengaruhi dugaan kuadrat terkecil dari koefisien regresi (Friday & Emenonye, 2012).

Multikolinieritas juga dapat ditemui pada regresi spasial yang disebut dengan mutikolinieritas lokal. Multikolinearitas lokal merupakan kondisi dimana variabel independen saling berkorelasi di setiap lokasi pengamatan. Pada pemodelan GWR, nilai VIF dihitung untuk masing-masing variabel independennya pada setiap lokasi pengamatan dengan matriks pembobot. Nilai VIF lokal dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF_k(u_i, v_i) = \frac{1}{1 - R_k^2(u_i, v_i)} \quad (3)$$

dengan R_k^2 merupakan koefisien determinasi antara X_k dengan variabel independen lainnya dengan $R_k^2(u_i, v_i)$ adalah koefisien determinasi antara X_k dengan variabel independen lainnya untuk setiap lokasi (Wheeler, 2007).

1.6.3 Geographically Weighted Regression (GWR)

Model *Geographically Weighted Regression* (GWR) adalah pengembangan dari regresi linear dengan memperhatikan aspek spasial atau wilayah. GWR menghasilkan pendugaan parameter yang bersifat lokal untuk setiap lokasi pengamatan. Model dari GWR dirumuskan:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i)x_{ik} + \varepsilon_i \quad (4)$$

dengan:

$\beta_0(u_i, v_i)$: intersep untuk wilayah pengamatan ke- i

$\beta_k(u_i, v_i)$: parameter variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i

x_{ik} : nilai variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i

ε_i : galat pada wilayah pengamatan ke- i

Pendugaan koefisien regresi parameter lokal dari model GWR dilakukan dengan metode *Weighted Least Square* (WLS) yaitu memberikan bobot yang berbeda untuk setiap wilayah pengamatan (Leung *et al.*, 2000) dirumuskan:

$$\hat{\beta}(u_i, v_i) = [X^T W(u_i, v_i) X]^{-1} X^T W(u_i, v_i) y \quad (5)$$

dimana:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$W(u_i, v_i) = \begin{pmatrix} w_{1(u_i, v_i)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w_{2(u_i, v_i)} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & w_{n(u_i, v_i)} \end{pmatrix}$$

1.6.4 Fungsi Pembobot Spasial

Fungsi pembobot memiliki peranan penting dalam merepresentasikan karakteristik spasial pada model yang dibangun. Setiap titik pengamatan diberikan bobot berdasarkan kedekatannya dengan titik regresi, sehingga titik yang berada lebih dekat memperoleh bobot yang lebih besar dibandingkan titik yang letaknya lebih jauh. Pembobot tersebut disusun dalam bentuk matriks diagonal, di mana setiap elemen diagonal merepresentasikan fungsi pembobot untuk masing-masing lokasi pengamatan. Matriks pembobot ini digunakan untuk menghasilkan pendugaan parameter yang berbeda pada setiap lokasi. Dalam pembentukannya, diperlukan fungsi pembobot yang dipengaruhi oleh ukuran ketetanggaan (*neighborhood size*) atau yang dikenal sebagai *bandwidth* (lebar jendela), sehingga besarnya bobot yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kedekatan masing-masing lokasi pengamatan. *Bandwidth* berfungsi sebagai dasar penentuan bobot setiap pengamatan terhadap model regresi setiap lokasi pengamatan. Pendugaannya dilakukan menggunakan metode *Cross Validation* (CV), dirumuskan sebagai berikut:

$$CV(h) = \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}_{\neq i}(h)]^2 \quad (6)$$

dengan $\hat{y}_{\neq i}(h)$ adalah nilai dugaan untuk y_i dengan menghilangkan pengamatan titik lokasi ke- i pada proses prediksi dan *bandwidth optimum* (h) diperoleh dari proses iterasi sampai diperoleh CV yang minimum (Fotheringham *et al.*, 2002).

Pembobot spasial pada GWR sangat memengaruhi hasil dari pendugaan. Hal ini disebabkan karena lokasi sekitaran amatan ke- i sangat memengaruhi pendugaan parameter pada lokasi ke- i . Fungsi pembobot yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi *Exponential Kernel*. Fungsi ini dipilih karena tidak memerlukan kondisi khusus untuk jarak *Euclidean* dan *bandwidth* (Raihani *et al.*, 2023). Terdapat dua jenis fungsi kernel, yaitu fungsi *Fixed Kernel* dan fungsi *Adaptive Kernel* (Charlton *et al.*, 2009). Fungsi pembobot *Fixed Exponential Kernel* memungkinkan nilai *bandwidth* optimal untuk tiap wilayah adalah sama atau konstan (Fotheringham *et al.*, 2002). Persamaan fungsi *Fixed Exponential Kernel* adalah sebagai berikut:

$$w_{ij}(u_i, v_i) = \exp\left(-\frac{d_{ij}}{h}\right) \quad (7)$$

dimana, d_{ij} merupakan jarak *euclidean* antara wilayah ke- i dan wilayah ke- j , dan h merupakan *bandwidth*.

Pemilihan fungsi pembobot sangat bergantung pada pola spasial, yaitu bagaimana sebaran titik data terbentuk di wilayah kajian. Apabila titik-titik data tersebar merata (*dispersed*) di wilayah tersebut, maka metode *Fixed Kernel* dianggap sesuai untuk digunakan dalam pemodelan (Fotheringham, *et al.*, 2002). Namun, kelemahan dari metode ini muncul saat data memiliki pola *clustered* (tersebar tidak merata, berkelompok, atau jarang), karena dapat menyebabkan ragam yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakanlah fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel*. Fungsi ini memungkinkan untuk mendapatkan nilai *Bandwidth* yang berbeda-beda untuk semua titik pengamatan. Hal ini disebabkan karena *Adaptive Kernel* dapat menyesuaikan dengan kondisi titik pengamatan.

$$w_{ij}(u_i, v_i) = \exp\left(-\frac{d_{ij}}{h_i}\right) \quad (8)$$

dengan h_i pada fungsi kernel merupakan *bandwidth*, d_{ij} adalah jarak dari lokasi ke- i ke lokasi ke- j yang didapatkan dari jarak *euclidean* seperti berikut:

$$d_{ij} = \sqrt{(u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2} \quad (9)$$

Proses identifikasi pola spasial dilakukan dengan menggunakan kriteria indeks Moran. Perhitungan indeks Moran menggunakan rumus berikut (Lee & Wong, 2001):

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (10)$$

dimana n adalah jumlah observasi, $\bar{x}$ adalah rata-rata dari variabel x , x_i adalah nilai variabel pada lokasi i , x_j adalah nilai variabel pada lokasi j , dan w_{ij} adalah bobot spasial. Setelah Indeks Moran dihitung, nilai Ekspektasi dari Indeks tersebut juga akan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$E(I) = \frac{-1}{(n-1)} \quad (11)$$

Identifikasi pola spasial menggunakan kriteria nilai indeks I , jika $I > E(I)$ maka memiliki pola mengelompok (*clustered*), jika $I < E(I)$ maka memiliki pola menyebar (*dispersed*) (Lee & Wong, 2001).

Nilai Ekspektasi dari indeks juga digunakan dalam perhitungan nilai z -score dan p -value, untuk menentukan autokorelasi spasial. Nilai z -score dihitung menggunakan persamaan:

$$z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{V(I)}} \quad (12)$$

dengan Nilai varians *Moran's Index* dihitung menggunakan persamaan:

$$V(I) = E(I^2) - [E(I)]^2 \quad (13)$$

Nilai z -score dan p -value digunakan untuk menguji hipotesis nol (H_0), yaitu bahwa tidak terdapat autokorelasi spasial. Apabila nilai z -score cukup besar dan p -value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (misalnya 0,05), maka hipotesis nol ditolak.

1.6.5 Ridge Regression

Pada analisis regresi linier, permasalahan multikolinearitas dapat diatasi menggunakan regresi *ridge*. Analisis regresi *ridge* dimulai dengan melakukan transformasi data menggunakan *centering* dan *scaling*. *Centering* dilakukan dengan menghilangkan intersep sehingga membuat perhitungan mencari model regresi lebih sederhana. Selanjutnya *scaling* dilakukan dengan cara mentransformasikan variabel independen dan variabel dependen dalam bentuk (Kutner *et al.*, 2005):

$$y_i^* = \frac{1}{\sqrt{n-1}} \left(\frac{Y_i - \bar{Y}}{s_y} \right) \text{ dengan } S_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

$$X_{ij}^* = \frac{1}{\sqrt{n-1}} \left(\frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_x} \right) \text{ dengan } S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X})^2}{n-1}}$$

dimana:

$\bar{y}$: rata-rata pengamatan dari y

$\bar{x}_j$: rata-rata pengamatan dari x

S_y : standar deviasi dari y

S_x : standar deviasi dari x

Regresi *ridge* diperkenalkan pertama kali oleh Hoerl dan R.W. Kennard pada tahun 1970. Parameter yang dihasilkan regresi *ridge* lebih stabil dan memiliki nilai presisi yang lebih baik dibandingkan parameter pada MKT. *Ridge* didasarkan pada penambahan konstanta bias λ pada diagonal matriks $X^T X$, sehingga koefisien penduga *ridge* dipengaruhi oleh besarnya tetapan bias λ , dimana nilai λ bernilai 0 sampai 1 (Dereny & Rashwan, 2011). Penduga parameter *ridge* dirumuskan:

$$\hat{\beta}_R = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y \quad (14)$$

dengan:

X : matriks variabel independen berukuran $(n \times (p + 1))$

λ : bias dari penduga parameter yang terletak pada interval 0 sampai 1

y : vektor variabel dependen berukuran $(n \times 1)$

1.6.6 Geographically Weighted Ridge Regression (GWRR)

Wheeler (2006) mengenalkan model *Geographically Weighted Ridge Regression* (GWRR) sebagai metode pengembangan dari regresi *ridge* untuk mengatasi masalah heterogenitas dan multikolinearitas lokal pada model GWR. Perbedaan antara regresi *ridge* dan GWRR adalah penambahan pembobot pada setiap lokasi sebagai informasi tambahan dalam pendugaan koefisien regresi (Wheeler 2006):

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i, \lambda) x_{ik} + \varepsilon_i \quad (15)$$

dengan:

$\beta_0(u_i, v_i)$: intersep untuk wilayah pengamatan ke- i

$\beta_k(u_i, v_i, \lambda)$: parameter variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i dan λ merupakan nilai tertentu dari koefisien bias *ridge*

x_{ik} : nilai variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i

ε_i : galat pada wilayah pengamatan ke- i

Penduga parameter regresi model GWRR sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_R(u_i, v_i) = [X^T W(u_i, v_i) X + \lambda I]^{-1} X^T W(u_i, v_i) y \quad (16)$$

dengan:

$W(u_i, v_i)$: matriks pembobot spasial berukuran $(n \times n)$

X : matriks variabel independen berukuran $(n \times (p + 1))$

λ : bias dari penduga parameter yang terletak pada interval 0 sampai 1

y : vektor variabel dependen berukuran $(n \times 1)$

1.6.7 Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression (LCR-GWR)

Gollini et al. (2015) mengembangkan model LCR-GWR sebagai penyempurnaan dari model GWRR. Pengembangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat multikolinearitas pada data spasial tidak selalu sama di setiap lokasi pengamatan. Oleh karena itu, LCR-GWR tidak lagi menggunakan satu koefisien bias yang berlaku untuk seluruh wilayah, melainkan menghitung koefisien bias secara lokal pada setiap lokasi pengamatan. Dengan kata lain, apabila terdapat n lokasi pengamatan, maka model akan menghasilkan n nilai koefisien bias *ridge* yang berbeda. Nilai koefisien bias tersebut disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah sehingga proses regularisasi hanya diterapkan pada lokasi yang memerlukannya. Model regresi pada model LCR GWR adalah sebagai berikut:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i, \lambda_i) x_{ik} + \varepsilon_i \quad (17)$$

dengan:

$\beta_0(u_i, v_i)$: intersep untuk wilayah pengamatan ke- i

$\beta_k(u_i, v_i, \lambda_i)$: parameter variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i dan λ_i merupakan nilai tertentu dari koefisien bias *ridge* lokasi ke- i .

x_{ik} : nilai variabel independen ke- k pada wilayah pengamatan ke- i

ε_i : galat pada wilayah pengamatan ke- i

Menurut Gollini, *et al.* (2015) terdapat hubungan antara *condition number* (κ) dari perkalian matriks $X^T X$ dengan parameter *ridge*. Jika nilai eigen dari matriks $X^T X$ adalah $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_p$ maka didapatkan nilai eigen dari matriks $X^T X + \lambda I$ adalah $\epsilon_1 + \lambda, \epsilon_2 + \lambda, \dots, \epsilon_p + \lambda$. *Conditional number* diukur menggunakan rasio antara nilai eigen terbesar dengan eigen terkecil. Maka, *condition number* (κ) dari perkalian matriks $X^T X + \lambda I$ adalah $(\epsilon_1 + \lambda)/(\epsilon_p + \lambda)$. Dengan menggunakan hubungan tersebut, maka koefisien bias *ridge* yang diperoleh dengan rumus:

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{\epsilon_1 + \lambda}{\epsilon_p + \lambda} \\ \kappa(\epsilon_p + \lambda) &= \epsilon_1 + \lambda \\ \kappa\epsilon_p + \kappa\lambda &= \epsilon_1 + \lambda \\ \lambda - \kappa\lambda &= \epsilon_1 - \kappa\epsilon_p \\ \lambda(\kappa - 1) &= \epsilon_1 - \kappa\epsilon_p \\ \lambda &= \frac{\epsilon_1 - \kappa\epsilon_p}{\kappa - 1}\end{aligned}\tag{18}$$

Menurut Belsley (2004), nilai *condition number* (κ) antara 0–10 menunjukkan multikolinearitas yang lemah, nilai 10–30 menunjukkan multikolinearitas cukup kuat, nilai lebih dari 30 menunjukkan multikolinearitas yang kuat.

1.6.8 Pengukuran Kesesuaian Model

a. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecocokan model regresi terhadap data. Nilai koefisien determinasi menunjukkan proporsi atau persentase keragaman (variasi) pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi (Gujarati, 2004). Nilai koefisien determinasi dirumuskan:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}\tag{19}$$

Koefisien determinasi terkoreksi atau R^2_{adj} merupakan pengembangan dari R^2 yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model regresi

$$R^2_{adj} = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right)\tag{20}$$

dengan R^2 merupakan koefisien determinasi, n merupakan jumlah pengamatan, dan k merupakan jumlah variabel independen dalam model.

b. Root Mean Square Error (RMSE)

RMSE diartikan sebagai akar kuadrat dari rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya (Hodson, 2014). Dengan demikian, penduga yang paling akurat atau model yang lebih baik akan mengarah kepada nilai RMSE yang semakin kecil. RMSE dirumuskan:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}\tag{21}$$

dengan:

y_i : nilai variabel dependen ke- i

$\hat{y}_i$: nilai penduga model ke- i

1.6.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menurut ketentuan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah (Nurjaya, 2023).

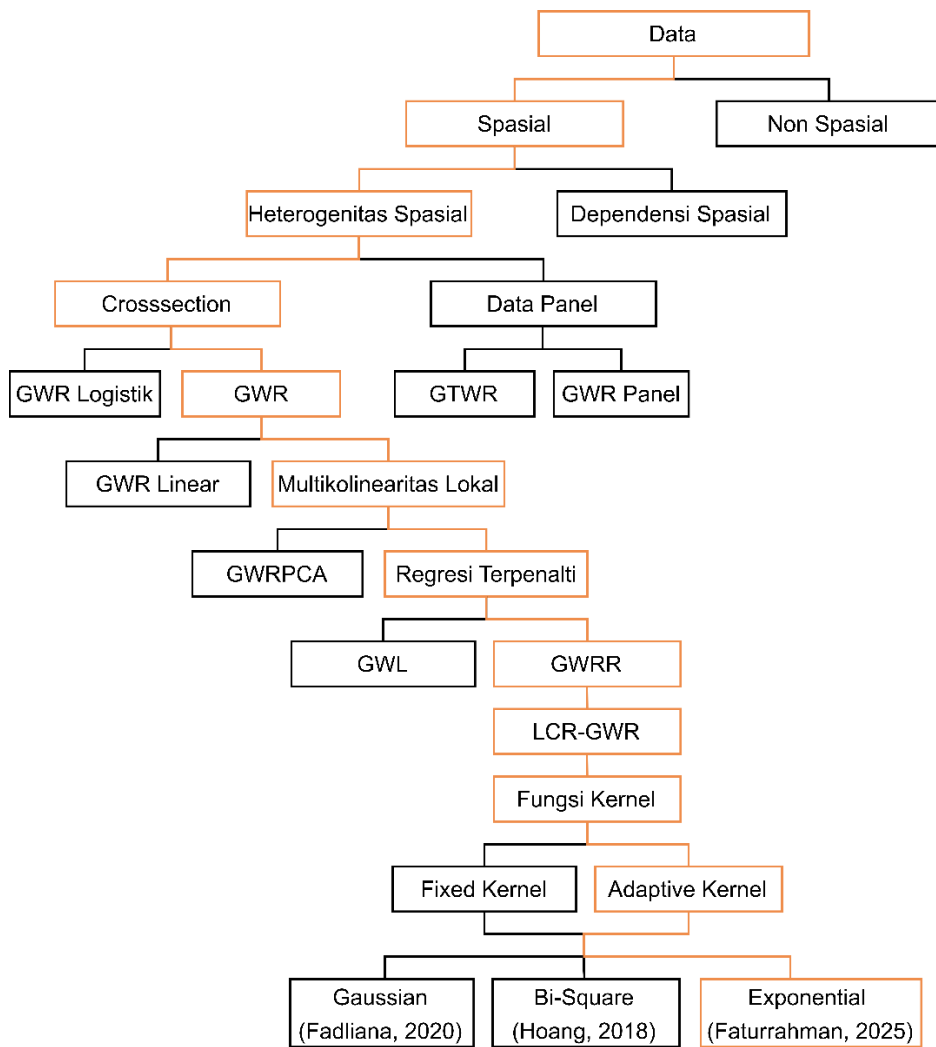
Banyak faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional. Peningkatan PDRB dalam perekonomian akan berdampak pada meningkatnya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut dan secara otomatis akan menambah pendapatan daerahnya. Selain itu, belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan. Belanja operasional dan modal pemerintah daerah dapat meningkatkan ekonomi lokal, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi (Ramadhani, *et al.*, 2024).

Sarana kesehatan yang memadai dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit umum daerah, serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya, semakin besar realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, maka PAD akan semakin meningkat. (Rahayu, *et al.*, 2022).

Industri hotel disebut sebagai pendorong dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatnya tingkat hunian pada hotel, maka semakin banyak pula pajak yang dibayarkan kepada daerah. Selain menarik wisatawan, adanya pertumbuhan perhotelan mengindikasikan daerah tersebut memiliki potensi untuk berkembang sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang bersangkutan (Marie, *et al.*, 2020). Peningkatan jumlah wisatawan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, jika semakin banyak keberadaan destinasi wisata yang dikembangkan di suatu wilayah. Pengeluaran wisatawan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Sudiarta, *et al.*, 2021).

Jumlah penduduk merupakan suatu indikator penting dalam suatu Negara. Dampak positif yang diterima dengan adanya penduduk bisa menaikkan aktivitas perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tersebut tidak akan dapat menggunakan sumber dayanya seefisien mungkin. (Nugraheni, *et al.*, 2019).

1.6.10 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan pada situs <https://sulsel.bps.go.id/> dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/> yang diakses pada tahun 2024.

2.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (Y) dan enam variabel independen (X) dengan unit penelitian sebanyak 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional
Pendapatan Asli Daerah (Y) (Miliar rupiah)	Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diukur setiap tahun sebagai bagian dari APBD.
Belanja Daerah (X_1) (Miliar rupiah)	Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, diukur setiap tahun sebagai bagian dari APBD.
Produk Domestik Regional Bruto (X_2) (Miliar rupiah)	PDRB didefinisikan sebagai dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah.
Jumlah Sarana Kesehatan (X_3) (Unit)	Jumlah sarana kesehatan didefinisikan sebagai jumlah tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sarana ini diukur melalui pendataan Potensi Desa (Podes).
Jumlah Hotel (X_4) (Unit)	Jumlah hotel didefinisikan sebagai jumlah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar yang dilengkapi dengan jasa pelayanan dan atau fasilitas lainnya.
Jumlah Wisatawan (X_5) (Orang)	Wisatawan didefinisikan sebagai orang yang berkunjung ke tempat destinasi baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, yang diukur dari data BPS bersumber dari dinas pariwisata dalam satuan jiwa.
Jumlah Penduduk (X_6) (Ribu jiwa)	Penduduk adalah orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih. Jumlah penduduk diukur berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2020.

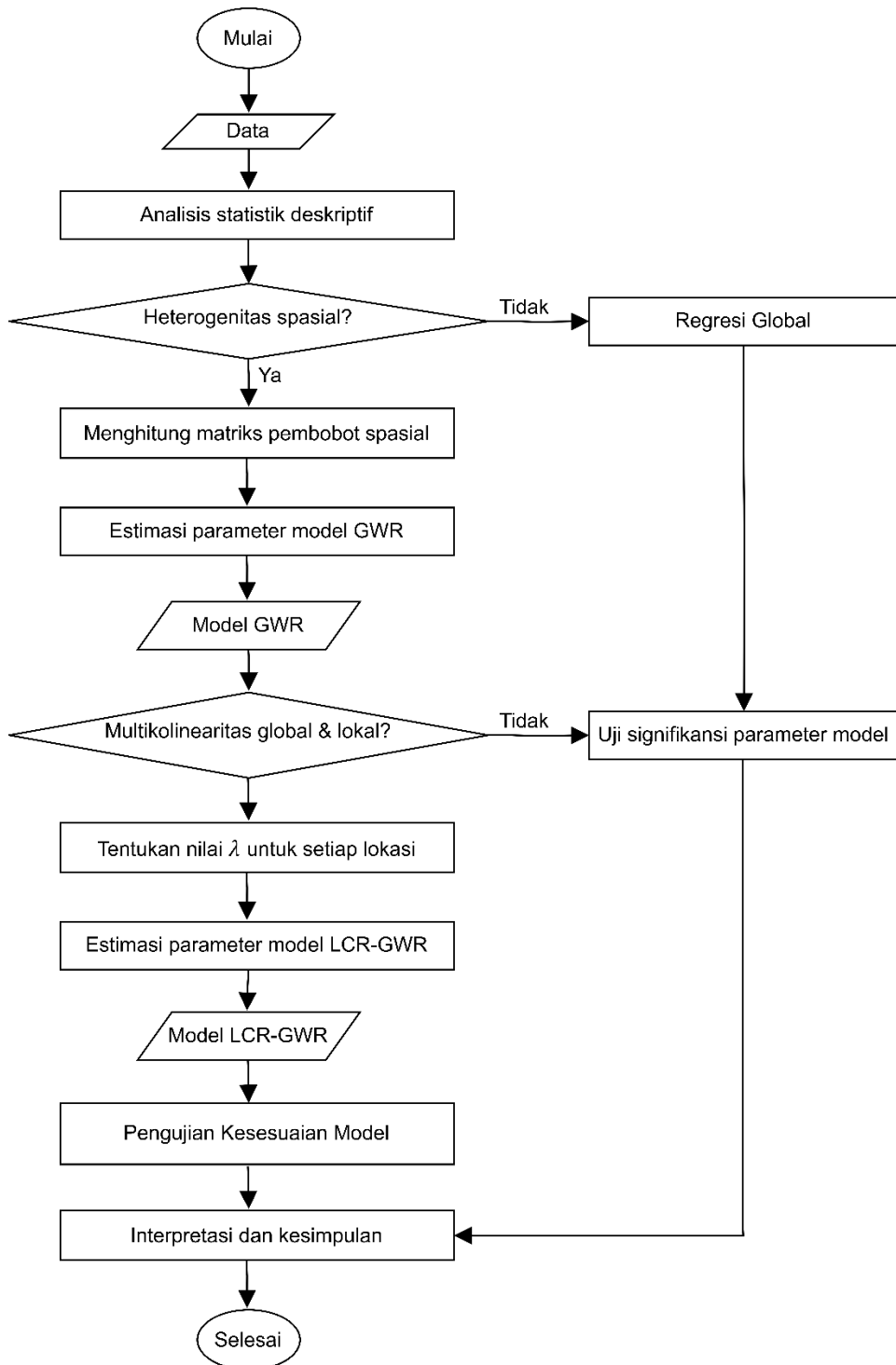
Sumber: BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

2.3 Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam analisis sebagai berikut:

1. Mengestimasi parameter model LCR-GWR dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan transformasi data menggunakan metode pemusatan (*centering*) dan penskalaan (*scaling*).
 - b. Menambahkan pembobot lokasi geografis $W(u_i, v_i)$ pada model regresi GWR dan kemudian meminimumkan jumlah kuadrat residual.
 - c. Menambahkan koefisien $\lambda_i I(u_i, v_i)$ yang merupakan nilai *Locally Compensated* (LC) λ untuk setiap lokasi (u_i, v_i) , pada hasil jumlah kuadrat residual GWR.
2. Memodelkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis dekriptif data untuk mengetahui gambaran umum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan Tahun 2023.
 - b. Melakukan pengujian heterogenitas spasial pada data dengan statistik Uji *Breusch-Pagan*. Dengan hipotesis pada persamaan (a).
 - c. Melakukan pemodelan *Geographically Weighted Regression* (GWR).
 - d. Melakukan pengujian multikolinearitas global dan lokal. Jika terdapat masalah multikolinearitas lokal, proses dilanjutkan ke langkah (e). Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah (f).
 - e. Melakukan pemodelan LCR-GWR dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Menentukan fungsi pembobot ditentukan berdasarkan pola spasial dengan menggunakan kriteria Indeks Moran. Jika pola spasial yang terdeteksi bersifat tersebar merata (*dispersed*), maka digunakan fungsi pembobot *Fixed Exponential Kernel* pada persamaan (7). Sebaliknya, apabila pola spasial menunjukkan pengelompokan (*clustered*), maka fungsi pembobot yang diterapkan adalah *Adaptive Exponential Kernel* pada persamaan (8).
 - 2) Menduga nilai *bandwidth* (h) dengan fungsi pembobot *kernel* yang terpilih sampai diperoleh nilai *bandwidth* (h) yang optimal dengan menggunakan *Cross Validation*.
 - 3) Membentuk matriks pembobot $W(u_i, v_i)$ untuk setiap lokasi pengamatan dengan menggunakan *bandwidth* (h) yang diperoleh sebelumnya.
 - 4) Menduga nilai koefisien bias *ridge* lokal, λ untuk setiap lokasi pengamatan
 - 5) Menduga parameter model LCR-GWR seperti pada persamaan (25).
 - f. Melakukan pengujian signifikansi parameter model untuk melihat variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai PAD.
 - g. Melakukan pengujian kesesuaian model.
 - h. Interpretasi dan kesimpulan

2.4 Diagram Alir



Gambar 2. Diagram Alir

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Estimasi parameter model LCR-GWR

Pendugaan parameter model LCR-GWR diawali dengan melakukan *centering* dan *scaling*. Kemudian, estimasi parameter model LCR-GWR dapat diselesaikan menggunakan metode *Weighted Least Square* (WLS) pada model GWR sehingga persamaan (4) dituliskan kembali:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \varepsilon_i$$

dengan bentuk matriks:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_{(u_i, v_i)} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (22)$$

Parameter pada lokasi pengamatan (u_i, v_i) diestimasi dengan menambahkan pembobot lokasi geografis $\mathbf{W}(u_i, v_i)$ yang dihitung menggunakan fungsi *Adaptive Exponential Kernel*:

$$\mathbf{W}(u_i, v_i) = \text{diag} \left(\exp \left(-\frac{d_{i1}}{h_i} \right), \exp \left(-\frac{d_{i2}}{h_i} \right), \dots, \exp \left(-\frac{d_{in}}{h_i} \right) \right) \quad (23)$$

kemudian meminimumkan jumlah kuadrat residual sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \mathbf{W}(u_i, v_i) \boldsymbol{\varepsilon}^2 &= \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \boldsymbol{\varepsilon} \\ &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_R)^T \mathbf{W}(u_i, v_i) (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_R) \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} - \mathbf{y}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_R - \mathbf{X}^T \boldsymbol{\beta}_R^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} + \mathbf{X}^T \boldsymbol{\beta}_R^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_R \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_R(u_i, v_i) \end{aligned}$$

Estimasi parameter model LCR-GWR didapat dengan menambahkan koefisien $\lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)$ yang merupakan nilai *Locally Compensated* (LC) dari λ pada lokasi (u_i, v_i) .

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \boldsymbol{\varepsilon} &= \mathbf{y}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} \\ &\quad + \boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) (\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)) \boldsymbol{\beta}_R(u_i, v_i) \end{aligned} \quad (24)$$

Selanjutnya, persamaan (24) diturunkan terhadap $\boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i)$ dan hasilnya disamadengankan nol,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i)} &= \\ \frac{\partial (\mathbf{y}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i) (\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)) \boldsymbol{\beta}_R(u_i, v_i))}{\partial \boldsymbol{\beta}_R^T(u_i, v_i)} &= \end{aligned}$$

$$0 = -2\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} + 2(\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)) \boldsymbol{\beta}_R(u_i, v_i)$$

$$2\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} = 2(\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)) \boldsymbol{\beta}_R(u_i, v_i)$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_R(u_i, v_i) = (\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i))^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y}$$

Dengan demikian, penduga bagi koefisien regresi pada model LCR-GWR dengan pembobot spasial *Adaptive Exponential Kernel* sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_R(u_i, v_i, \lambda_i) = \left(\mathbf{X}^T \text{diag} \left(\exp \left(-\frac{d_{ij}}{h_i} \right) \right) + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i) \right)^{-1} \mathbf{X}^T \text{diag} \left(\exp \left(-\frac{d_{ij}}{h_i} \right) \right) \mathbf{y} \quad (25)$$

atau peduga parameter model LCR-GWR secara umum (Gollini, *et al.*, 2015):

$$\hat{\beta}_R(u_i, v_i, \lambda_i) = \left(\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i) \right)^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{y} \quad (26)$$

dimana, $\hat{\beta}_R(u_i, v_i, \lambda_i) = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0(u_1, v_1, \lambda_0) \\ \hat{\beta}_1(u_1, v_1, \lambda_1) \\ \hat{\beta}_2(u_2, v_2, \lambda_2) \\ \vdots \\ \hat{\beta}_p(u_i, v_i, \lambda_i) \end{bmatrix}$

Pengujian signifikansi parameter dari model LCR-GWR menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_k(u_i, v_i, \lambda_i) = 0; k = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, n$ (variabel lokal x_k pada lokasi ke- i dengan koefisien bias λ_i tidak signifikan berpengaruh pada variabel dependen)

$H_1 : \beta_k(u_i, v_i, \lambda_i) \neq 0; k = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, n$ (variabel lokal x_k pada lokasi ke- i dengan koefisien bias λ_i secara signifikan berpengaruh pada variabel dependen)

Statistik Uji t :

$$t = \left(\frac{\hat{\beta}_k(u_i, v_i, \lambda_i)}{\hat{\sigma} \sqrt{V_{kk}}} \right) \quad (27)$$

dengan:

V_{kk} = elemen diagonal ke- k dari matriks $\mathbf{V}\mathbf{V}^T$

$\mathbf{V} = [\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)]^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i)$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE_{LCR-GWR}}{p}}$$

$$SSE_{LCR-GWR} = \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = (\mathbf{y})^T (\mathbf{I} - \mathbf{L})^T (\mathbf{I} - \mathbf{L}) \mathbf{y}$$

$$p = \text{tr}[(\mathbf{I} - \mathbf{L})^T (\mathbf{I} - \mathbf{L})]$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} x_1^T [\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_1, v_1) \mathbf{X} + \lambda_1 \mathbf{I}(u_1, v_1)]^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_1, v_1) \\ x_2^T [\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_2, v_2) \mathbf{X} + \lambda_2 \mathbf{I}(u_2, v_2)]^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_2, v_2) \\ \vdots \\ x_n^T [\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_n, v_n) \mathbf{X} + \lambda_n \mathbf{I}(u_n, v_n)]^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_n, v_n) \end{bmatrix}$$

Kriteria pengambilan Keputusan, tolak H_0 jika nilai statistik $|t| > t_{\alpha/2, df}$ di mana

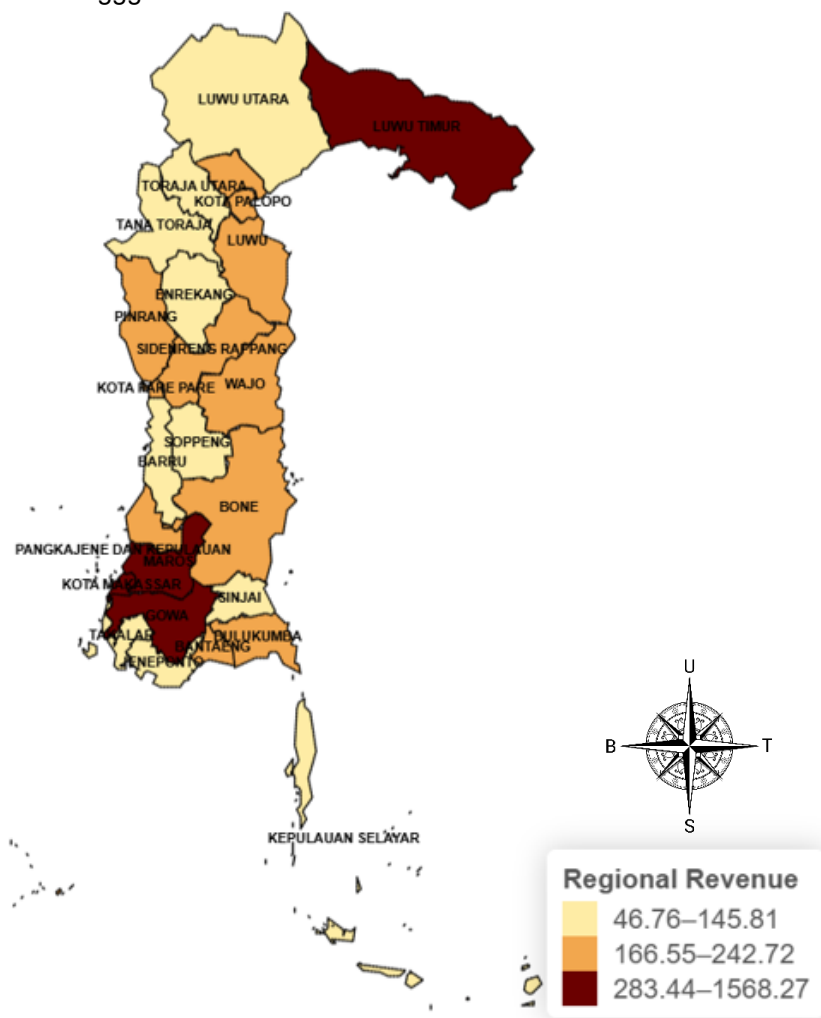
$df = \left(\frac{p^2}{q} \right)$, dengan $q = \text{tr}(\mathbf{B}^2)$, di mana $\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}) - (\mathbf{I} - \mathbf{L})^T (\mathbf{I} - \mathbf{L})$ dan

$$\mathbf{K} = \mathbf{X} [\mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i) \mathbf{X} + \lambda_i \mathbf{I}(u_i, v_i)]^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(u_i, v_i)$$

3.2 Pemodelan LCR-GWR pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan

3.2.1 Eksplorasi Data

Eksplorasi data bertujuan memberikan gambaran umum mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tahun 2023.



Gambar 3. PAD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah) tahun 2023

Pada Gambar diatas menjelaskan bahwa sebaran nilai PAD yang beragam. Terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai PAD dalam kategori tinggi kabupaten/kota tersebut adalah Luwu Timur, Maros, Gowa dan Makassar. Terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai PAD dalam kategori sedang diantaranya adalah Sidrap, Wajo, Bulukumba dan beberapa kabupaten/kota lainnya. Terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai PAD dalam kategori rendah diantaranya adalah Toraja Utara, Tana Toraja, Takalar, dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

3.2.2 Pengujian Heterogenitas Spasial

Pada gambar 3, nilai PAD berbeda-beda antar lokasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis secara spasial. Untuk mengetahui adanya keragaman spasial antar lokasi pengamatan, dilakukan pengujian heterogenitas spasial dengan statistik Uji *Breusch-Pagan*, yang mempunyai hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ (tidak terdapat heterogenitas spasial)

$H_1 : \text{minimal ada satu } \sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (terdapat heterogenitas spasial); $i = 1, 2, \dots, n$

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai statistik uji *BP* sebesar $12.985 > \chi^2_{(0.05,6)} = 12.592$, dan $p\text{-value} = 0,0433 < \alpha = 0,05$, yang berarti H_0 ditolak, artinya data tersebut mengandung heterogenitas spasial atau terdapat keragaman spasial antar lokasi pengamatan pada data PAD di Sulawesi Selatan.

3.2.3 Pengujian Multikolinearitas

a. Multikolinearitas Global

Pemeriksaan multikolinearitas global dilakukan menggunakan kriteria *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 2. Nilai VIF untuk Masing-masing Variabel Independen

Variabel	Nilai VIF
X_1	74,877
X_2	9,188
X_3	12,154
X_4	4,799
X_5	7,899
X_6	23,480

Berdasarkan informasi pada Tabel 2, dapat dilihat Variabel X_1 , X_3 dan X_6 menghasilkan nilai VIF > 10 , yang berarti bahwa terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dan terjadi pelanggaran asumsi pada MKT. Penggunaan analisis regresi pada data dengan multikolinearitas akan menghasilkan varians yang besar pada pendugaan parameter.

b. Multikolinearitas Lokal

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi multikolinearitas lokal. Hal ini terlihat dari nilai VIF lokal yang lebih besar dari 10 untuk mengetahui adanya multikolinearitas lokal pada setiap lokasi pengamatan.

Tabel 3. Ringkasan nilai VIF untuk setiap lokasi pengamatan

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	VIF > 10
X_1	51,88	119,30	81,24	24
X_2	6,664	12,421	9,122	10
X_3	9,832	15,262	12,385	24
X_4	3,997	6,967	5,196	0
X_5	6,525	11,508	8,093	4
X_6	16,68	40,66	26,63	24

Berdasarkan informasi pada Tabel 3, terdapat 5 variabel independen yang mempunyai nilai VIF > 10 untuk setiap lokasi pengamatan. Hasil nilai VIF tersebut menunjukkan adanya masalah multikolinearitas lokal pada model GWR. Nilai VIF lokal untuk setiap lokasi pengamatan secara lengkap tertera pada Lampiran 4.

3.2.4 Pemodelan *Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression* (LCR-GWR)

Pengujian dengan Uji Breusch-Pagan menunjukkan adanya keragaman data pendapatan asli daerah secara spasial yaitu ragam yang tidak homogen antar lokasi, sehingga diperlukan pemodelan GWR yang dapat mengatasi keragaman spasial dengan membentuk model regresi pada setiap lokasi pengamatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis multikolinearitas lokal dengan menggunakan kriteria VIF lokal, ditemukan adanya indikasi multikolinearitas lokal di antara variabel-variabel independen. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ragam dugaan parameter dalam model GWR menjadi besar, yang dapat menimbulkan kesalahan dalam interpretasi model. Oleh karena itu, pendekatan LCR-GWR digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

a. Penentuan Pembobot Spasial

Langkah awal dilakukan pemilihan fungsi pembobot ditentukan berdasarkan pola spasial dengan menggunakan kriteria Indeks Moran sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Indeks Moran

Parameter	Nilai
<i>Moran's Index</i>	-0,0037
<i>Expected Index</i>	-0,0434
<i>Variance</i>	0,0005
<i>z-score</i>	1,7724
<i>p-value</i>	0,0382

Dari hasil pengujian, nilai Indeks Moran, $I(-0,0037) > E(I)(-0,0434)$, Artinya, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan tahun 2023 memiliki pola spasial cenderung *clustered* dan jenis fungsi pembobot yang digunakan yang digunakan pada pola ini adalah *Adaptive Exponential Kernel*.

Fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel* memerlukan nilai *bandwidth* sebagai dasar dalam menentukan besarnya Berdasarkan hasil penentuan *bandwidth* menggunakan metode *Cross Validation* (CV), diperoleh *bandwidth optimum* sebesar 22 tetangga terdekat (*nearest neighbours*) dengan nilai CV sebesar 0,08715. *Bandwidth* tersebut dipilih karena menghasilkan nilai CV terkecil dibandingkan *bandwidth* lainnya, Selanjutnya, *bandwidth optimum* tersebut digunakan untuk menghitung *bandwidth* lokal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki nilai *bandwidth* lokal yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa radius pembobotan pada setiap lokasi menyesuaikan dengan kondisi spasial di sekitarnya.

Hasil perhitungan *bandwidth* lokal pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. *Bandwidth* Lokal

Kabupaten/Kota	<i>Bandwidth</i>	Kabupaten/Kota	<i>Bandwidth</i>
Sidenreng Rappang	1,744	Bulukumba	2,615
Pinrang	1,870	Bantaeng	2,597
Enrekang	2,015	Jeneponto	2,725
Luwu	2,232	Takalar	2,534
Tana Toraja	2,494	Gowa	2,316
Luwu Utara	3,028	Sinjai	2,185
Luwu Timur	3,275	Maros	2,103
Toraja Utara	2,615	Pangkep	1,946
Kota Makassar	2,268	Barru	1,905
Kota Pare Pare	1,653	Bone	1,628
Kota Palopo	2,556	Soppeng	1,845
Kepulaun Selayar	3,209	Wajo	1,594

Nilai *bandwidth* tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan matriks pembobot di masing-masing kabupaten/kota.

b. Pembentukan Matriks Pembobot *Adaptive Exponential Kernel*

Berdasarkan kriteria indeks moran, matriks pembobot dibentuk menggunakan fungsi pembobot *Adaptive Exponential Kernel* dengan memanfaatkan jarak Euclidean yang dihitung berdasarkan koordinat geografis berupa derajat lintang dan derajat bujur dari setiap lokasi pengamatan. Matriks jarak Euclidean untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Lampiran 5. Berdasarkan nilai *bandwidth* yang telah didapatkan maka diperoleh matriks pembobot pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Matriks pembobot *Adaptive Exponential Kernel*

Lokasi	Sidrap	Pinrang	...	Soppeng	Wajo
Sidrap	1	0,906	...	0,773	0,835
Pinrang	0,912	1	...	0,722	0,772
...	...	...	...	...	...
Soppeng	0,784	0,719	...	1	0,858
Wajo	0,821	0,738	...	0,837	1

Matriks pembobot W yang diperoleh untuk beberapa lokasi dapat dilihat pada Tabel 6, jika suatu lokasi semakin jauh dari titik lokasi pengamatan maka nilai pembobotnya semakin menurun sehingga pengaruhnya semakin kecil. Matriks pembobot W secara lengkap pada Lampiran 6. Matriks pembobot yang digunakan dalam pemodelan LCR-GWR dibentuk matriks diagonal seperti berikut:

$$W_{(u_1, v_1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,906 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,835 \end{pmatrix} = \text{diag}[1 \quad 0,906 \quad \dots \quad 0,835]$$

$$W_{(u_2, v_2)} = \begin{pmatrix} 0,912 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,772 \end{pmatrix} = \text{diag}[0,912 \quad 1 \quad \dots \quad 0,772]$$

$$\vdots$$

$$W_{(u_{24}, v_{24})} = \begin{pmatrix} 0,821 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,738 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}[0,821 \quad 0,738 \quad \dots \quad 1]$$

c. Estimasi Parameter Model LCR-GWR

Untuk melakukan estimasi menggunakan model LCR-GWR terlebih dahulu ditentukan koefisien bias lokal pada setiap lokasi pengamatan dengan menggunakan persamaan (18). Berikut ringkasan nilai koefisien bias lokal:

Tabel 7. Ringkasan Nilai Koefisien Bias Lokal

Koefisien Bias (λ) Lokal	
Minimum	0,0000
Rata-rata	0,0179
Maksimum	0,0592

Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien bias lokal paling rendah sebesar 0,0000 dan nilai koefisien bias lokal paling tinggi sebesar 0,0592. Nilai λ yang sama dengan 0 menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut tidak terdeteksi multikolinearitas lokal yang melebihi nilai ambang (*condition number*), sehingga estimasi parameter dilakukan menggunakan model GWR tanpa penambahan parameter *ridge*. Sebaliknya, nilai λ yang lebih besar dari 0 menunjukkan adanya multikolinearitas lokal, sehingga diperlukan penambahan parameter *ridge* untuk menghasilkan estimasi koefisien regresi yang lebih stabil. Nilai koefisien bias lokal secara lengkap diberikan pada Lampiran 7.

Setelah didapatkan nilai koefisien bias lokal untuk masing-masing lokasi pengamatan, selanjutnya akan dilakukan estimasi parameter. Parameter model LCR-GWR untuk semua lokasi pengamatan dapat dilihat pada tabel 8 dan model LCR-GWR secara lengkap diberikan pada Lampiran 8.

Tabel 8. Model LCR-GWR

Kab/Kota	Model LCR-GWR
Sidrap	$\hat{y}_1 = -0,0007 + 0,3818X_1 + 0,2098X_2 - 0,0638X_3 + 0,0239X_4 + 0,4366X_5 + 0,0523X_6$
Pinrang	$\hat{y}_2 = -0,0008 + 0,4023X_1 + 0,2067X_2 - 0,0709X_3 + 0,0254X_4 + 0,4307X_5 + 0,0462X_6$
$\vdots$	$\vdots$
Soppeng	$\hat{y}_{23} = -0,0015 + 0,3899X_1 + 0,2033X_2 - 0,0836X_3 + 0,0159X_4 + 0,4531X_5 + 0,0591X_6$
Wajo	$\hat{y}_{24} = -0,0012 + 0,3382X_1 + 0,2237X_2 - 0,0462X_3 + 0,0241X_4 + 0,4495X_5 + 0,0558X_6$

Selanjutnya akan dilakukan pengujian parameter untuk melihat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada model LCR-GWR dengan menggunakan uji t . Hasil beberapa pengujian signifikansi parameter dapat dilihat pada Tabel 9 dan selengkapnya pada Lampiran 9 dengan hipotesis:

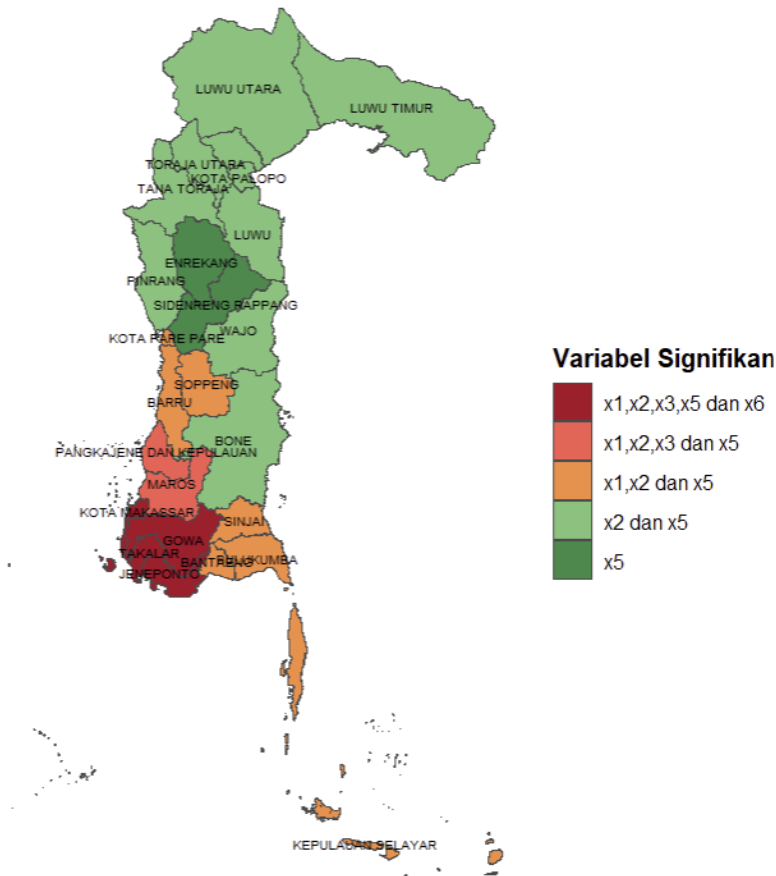
$H_0 : \beta_k(u_i, v_i, \lambda_i) = 0; k = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, n$ (variabel lokal x_k pada lokasi ke- i dengan koefisien bias λ_i tidak signifikan berpengaruh pada variabel dependen)

$H_1 : \beta_k(u_i, v_i, \lambda_i) \neq 0; k = 1, 2, \dots, p$ dan $i = 1, 2, \dots, n$ (variabel lokal x_k pada lokasi ke- i dengan koefisien bias λ_i secara signifikan berpengaruh pada variabel dependen)

Tabel 9. Nilai t -hitung Parameter Model LCR-GWR

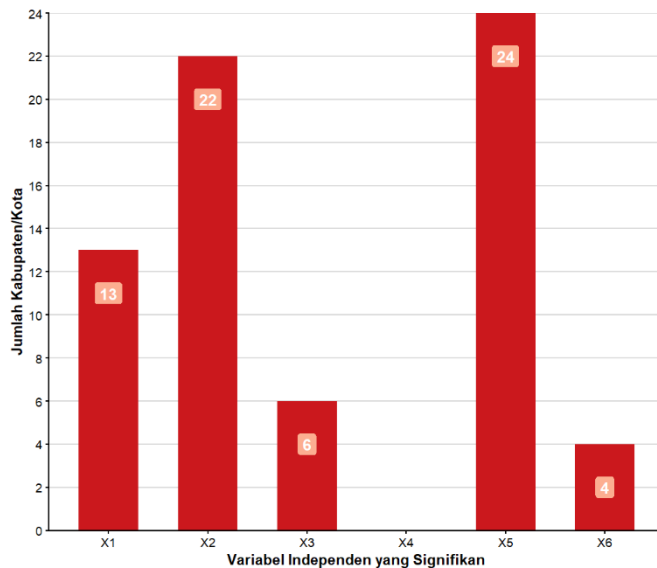
Wilayah	$t_{hit}\beta_1$	$t_{hit}\beta_2$	$t_{hit}\beta_3$	$t_{hit}\beta_4$	$t_{hit}\beta_5$	$t_{hit}\beta_6$
Sidrap	1.2372	1.9462	-0.5129	0.3073	4.3286	0.302
Pinrang	1.9609	2.5327	-0.6752	0.3509	4.5107	0.3437
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Soppeng	2.2026	2.7427	-0.8478	0.2277	4.9468	0.4877
Wajo	1.1009	2.0864	-0.3744	0.3113	4.5184	0.3243

Uji signifikansi parameter secara parsial pada model LCR-GTWR dilakukan menggunakan statistik uji t -hitung. Pada taraf taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas $\frac{p^2}{q} \approx 20$, diperoleh t -tabel sebesar 2,0859. Parameter dinyatakan signifikan apabila nilai $|t_{hitung}| > t_{tabel}$. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan berbeda pada setiap lokasi pengamatan, yang mencerminkan adanya perbedaan karakteristik antarwilayah.



Gambar 4. Peta Wilayah Variabel Signifikan pada Model LCR-GWR

Gambar 4 menunjukkan bahwa variabel yang paling sering muncul sebagai variabel signifikan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_2) dan Jumlah Wisatawan (X_5), baik secara sendiri maupun dalam kombinasi dengan Belanja Daerah (X_1), Jumlah Sarana Kesehatan (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_6). Perbedaan kombinasi variabel signifikan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat lokal dan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah. PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah, sedangkan Jumlah Wisatawan menggambarkan peran sektor pariwisata dalam mendorong PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi. Belanja Daerah berperan dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik yang dapat meningkatkan potensi penerimaan daerah, sementara Jumlah Sarana Kesehatan dan Jumlah Penduduk menggambarkan kapasitas pelayanan publik serta besarnya potensi aktivitas ekonomi yang turut memengaruhi PAD pada wilayah tertentu. Adapun persebaran kombinasi variabel signifikan pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Gambar 5



Gambar 5. Jumlah Kab/Kota berdasarkan variable signifikan

Berdasarkan Gambar 5, variabel yang paling sering berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Jumlah Wisatawan (X_5) yang signifikan pada seluruh 24 kabupaten/kota, diikuti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_2) pada 22 kabupaten/kota, Belanja Daerah (X_1) pada 13 kabupaten/kota, Jumlah Sarana Kesehatan (X_3) pada 6 kabupaten/kota, dan Jumlah Penduduk (X_6) pada 4 kabupaten/kota. Sementara itu, Jumlah Hotel (X_4) tidak berpengaruh signifikan pada seluruh kabupaten/kota. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi PAD berbeda pada setiap wilayah sesuai dengan karakteristik ekonomi dan potensi daerah masing-masing.

3.3 Pengujian Kesesuaian Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Kriteria evaluasi model yang digunakan meliputi koefisien determinasi (R^2), *Adjusted R-Square* (R^2_{adj}), dan *Root Mean Square Error* (RMSE). Nilai R^2 dan R^2_{adj} digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 dan R^2_{adj} , maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi PAD. Sementara itu, RMSE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi model, di mana semakin kecil nilai RMSE menunjukkan bahwa hasil prediksi model semakin akurat. Hasil perbandingan nilai R^2 , R^2_{adj} , dan RMSE antara model GWR dan LCR-GWR disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengukuran Kesesuaian Model

Model	R^2	R^2_{adj}	RMSE
GWR	0,9870	0,9824	0,0285
LCR-GWR	0,9872	0,9826	0,0283

Berdasarkan Tabel 10, hasil evaluasi model menunjukkan bahwa LCR-GWR memiliki nilai R^2 dan *Adjusted R-Square* (R_{adj}^2) yang lebih besar dibandingkan model GWR, masing-masing sebesar 98,72% dan 98,26%. Selain itu, model LCR-GWR juga menghasilkan nilai RMSE yang lebih kecil, yaitu 0,0283, dibandingkan model GWR sebesar 0,0285. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model LCR-GWR memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah dibandingkan model GWR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model LCR-GWR memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih sesuai untuk memodelkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

3.4 Interpretasi Model LCR-GWR

Model LCR-GWR menghasilkan model regresi lokal untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, salah satu model LCR-GWR pada Kota Makassar sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{y}_9 = -0,0028 + 0,3839X_1 + 0,1979X_2 - 0,1329X_3 + 0,0228X_4 + 0,4567X_5 + 0,1103X_6$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar adalah Belanja Daerah (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_2), Jumlah Sarana Kesehatan (X_3), Jumlah Hotel (X_4), Jumlah Wisatawan (X_5), dan Jumlah Penduduk (X_6). Keenam variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan model yang diperoleh, meningkatnya 1 satuan Belanja Daerah (X_1) akan meningkatkan PAD sebesar 0,3839 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah dapat mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah. Berdasarkan model yang diperoleh, meningkatnya 1 satuan PDRB (X_2) akan meningkatkan PAD sebesar 0,1979 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi suatu daerah, maka potensi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi juga semakin meningkat sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Jumlah Sarana Kesehatan merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu daerah. Jumlah Sarana Kesehatan (X_3) mengalami hubungan yang negative, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sarana kesehatan tidak secara langsung meningkatkan PAD,

Jumlah Wisatawan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah. Berdasarkan model yang diperoleh, meningkatnya 1 satuan Jumlah Wisatawan (X_5) akan meningkatkan PAD sebesar

0,4567 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin besar potensi penerimaan daerah yang berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, serta retribusi objek wisata, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD.

Jumlah Penduduk merupakan indikator yang menunjukkan besarnya populasi yang tinggal di suatu wilayah. Berdasarkan model yang diperoleh, meningkatnya 1 satuan Jumlah Penduduk (X_6) akan meningkatkan PAD sebesar 0,1103 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta basis penerimaan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Jumlah Hotel (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah hotel tidak selalu diikuti oleh meningkatnya tingkat hunian atau aktivitas ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD di Kota Makassar lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang memiliki hubungan lebih langsung terhadap penerimaan daerah dibandingkan dengan jumlah hotel.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Model LCR-GWR memiliki nilai R^2 dan *Adjusted R-Square* (R^2_{adj}) yang lebih besar dibandingkan model GWR, masing-masing sebesar 0,9872 dan 0,9826. Selain itu, model LCR-GWR juga menghasilkan nilai RMSE yang lebih kecil, yaitu 0,0283, dibandingkan model GWR sebesar 0,0285. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model LCR-GWR memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah dibandingkan model GWR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model LCR-GWR memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih sesuai untuk memodelkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berikut salah satu model LCR-GWR pada Kota Makassar sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

$$\hat{y}_9 = -0,0028 + 0,3839X_1 + 0,1979X_2 - 0,1329X_3 + 0,0228X_4 + 0,4567X_5 + 0,1103X_6$$

2. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Sarana Kesehatan, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Penduduk. Faktor-faktor tersebut mendominasi pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang hampir sama agar menambahkan variabel independen lain untuk mengetahui daerah-daerah yang belum memiliki faktor yang memengaruhi nilai PAD pada model LCR-GWR.
2. Selain menggunakan model LCR-GWR, data PAD di Provinsi Selatan tahun 2023 juga dapat menggunakan metode lain untuk menangani masalah multikolinearitas seperti *Geographically Weighted Principal Component Analysis* dan *Geographically Weighted Lasso*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Dordrecht (NL): Kluwer Academic.
- Belsley, D.A., Kuh, E., and Welsch, R.E., (2004), *Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*, Wiley, Hoboken.
- Charlton, M., Fotheringham, S., & Brunsdon, C. (2009). Geographically weighted regression. *White paper. National Centre for Geocomputation. National University of Ireland Maynooth*, 2.
- Dereny, M. El., & Rashwan, N. I. (2011). Solving multicollinearity problem using ridge regression models. *International Journal of Contemporary Mathematical Sciences*, 6(12), 585-600.
- Fadliana, A., Pramodyo, H., & Fitriani, R. (2020). Implementation Of Locally Compensated Ridge-Geographically Weighted Regression Model In Spatial Data With Multicollinearity Problems (Case Study: Stunting among Children Aged under Five Years in East Nusa Tenggara Province). *Media Statistika*, 13(2), 125-135.
- Fotheringham AS, Brunsdon C, Charlton M. (2002). *Geographically Weighted Regression the Analysis of Spatially Varying Relationships*. England (GB): John Wiley and Sons.
- Friday OR, & Emenonye C. (2012). The Detention and Correction of Multicollinearity Effects in a Multiple Regression Diagnostics. *Elixir Statistics* 49: 10108-10112.
- Gollini I, Lu B, Charlton M, Brunsdon C, Harris P. (2015). GWmodel: An R Package for Exploring Spatial Heterogeneity Using Geographically Weighted Models. *Journal of Statistical Software* 63(17).
- Gujarati, D. N., (2004). *Basic Econometrics*. Fourth Edition. McGraw-Hill, Inc. New York. *Statistical Software* 63(17): 1-50.
- Hakim, A. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Menggunakan Regresi Linier dan Geographically Weighted Regression. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Harel, O. (2009). The Estimation of R² and Adjusted R² in Incomplete Data Sets Using Multiple Imputation. *Journal of Applied Statistics*, 36(10): 1109- 1118.
- Harris, P., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2011). Geographically weighted principal components analysis. *International Journal of Geographical Information Science*, 25(10), 1717-1736.
- Herbiansyah, T., Yahya, I., & Laome, L. (2022). Pemodelan produk domestik regional bruto di Indonesia dengan geographically weighted regression. *In Seminar Nasional Sains dan Terapan VI* (Vol. 6, pp. 23-33).
- Hoang, T. A., Son, L. H., Bui, Q. T., & Nguyen, Q. H. (2018). Understanding factors affecting the outbreak of malaria using locally-compensated ridge geographically weighted regression: case study in DakNong, Vietnam. *In Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources: Proceedings of the International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2017 2017* (pp. 166-185). Springer International Publishing.
- Hodson, T. O. (2014). Root Mean Square Error (RMSE) or Mean Absolute Error (MAE): When to Use Them or Not. *Geoscientific Model Development Discussions*, 15, 5481-5487.
- Hoerl, A.E., Kennard, R.W. (1970). Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. *Technometrics* Vol. 12, No. 1: Hal. 55-67. American Statistical Association and American Society for Quality
- Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., & Neter, J. (2005). *Applied Linear Regression*

- Models. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
- Lee, J., & Wong, D. W. (2001). *Statistical analysis with ArcView GIS*. John Wiley & Sons.
- LeSage, J. P. (1999). The theory and practice of spatial econometrics. *University of Toledo. Toledo, Ohio*, 28(11), 1-39.
- Leung Y, Mei CL, Zhang WX. (2000). Statistical Test for Spatial Nonstationarity Based on The Geographically Weighted Regression Model. *Environment and Planning A* 32: 9-32
- Marie, A. L., & Widodo, R. E. (2020). Analisis faktor kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penginapan hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata pada industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3), 1411-1527.
- Nugraheni, I. P., Rusmijati., L. R. Indrawati. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. *Dinamic: Director Journal of Economic* 1(3): 338-347.
- Nurjaya, M. (2023). Analisis Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros. *Journal of Government Insight*, 3(1), 305-314.
- Portet, S. (2020). A primer on model selection using the Akaike Information Criterion. *Infectious Disease Modelling*, 5, 111–128.
- Rahayu, S., Sugistiawati, V. T., & Fitriyani, I. (2022). Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 371-379.
- Raihani, R., Sifriyani, S., & Prangga, S. (2023). Geographically Weighted Panel Regression Modelling of Dengue Hemorrhagic Fever Data Using Exponential Kernel Function. *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)*, 7(4), 961-975.
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20-37.
- Sudiarta, I. M., Suharsono, N., Tripalupi, L. E., & Irwansyah, M. R. (2021). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Business and Accounting Education Journal*, 2(1), 22–31.
- Veronica, D., Yasin, H., & Widiharih, T. (2016). Pemodelan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten dan kota di jawa tengah menggunakan geographically weighted ridge regression. *Jurnal Gaussian*, 5(3), 383-393.
- Wheeler DC. (2006). Diagnostic Tools and Remedial Methods for Collinearity in Liniear Regression Models with Spatially Varying Coefficients. The Ohio State University.
- Wheeler DC. (2007). Diagnostic Tools and a Remedial Method for Collinearity in Geographically Weighted Regression. *Environment and Planning A* 39: 2464-2481.
- Wulandari, R., Saefuddin, A., & Afendi, F. M. (2017). Application Geographically Weighted Ridge Regression and Geographically Weighted Lasso in Case Correlation of Covariate. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 8, 445-448.
- Yulita, T., Saefuddin, A., & Wigena, A. H. (2015). Ridge and lasso performance in spatial data with heterogeneity and multicollinearity. In *Forum Statistika dan Komputasi* (Vol. 20, No. 2).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 2023

Wilayah	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
Sidenreng Rappang	166,55	1151,08	29,28	101	10	152902	327,92
Pinrang	175,36	1339,37	34,31	89	17	89889	419,34
Enrekang	77,13	1073,82	22,10	100	18	116095	234,57
Luwu	179,69	1583,33	30,76	170	16	12657	379,30
Tana Toraja	127,50	1120,37	18,00	73	30	492323	289,45
Luwu Utara	110,73	1280,87	27,96	104	10	32452	333,78
Luwu Timur	392,67	1837,81	58,11	127	33	372842	308,53
Toraja Utara	46,76	973,48	21,44	69	67	274553	273,34
Kota Makassar	1568,27	4507,73	96,36	299	287	4500211	1454,96
Kota Parepare	188,11	897,60	35,86	47	35	935712	158,43
Kota Palopo	194,01	927,79	33,04	79	52	178629	192,76
Kepualau Selayar	79,72	989,67	28,67	83	44	16193	141,18
Bulukumba	170,21	1543,90	21,63	115	151	363859	450,33
Bantaeng	191,33	996,28	36,90	55	11	114481	203,14
Jeneponto	116,34	1135,42	18,01	107	11	134677	414,48
Takalar	50,50	1180,85	24,00	112	11	241458	312,81
Gowa	283,44	1996,14	20,78	217	35	825324	801,11
Sinjai	100,96	1134,67	31,40	84	23	177660	267,54
Maros	312,49	1521,01	34,84	78	18	594026	407,92
Pangkep	176,62	1510,63	54,10	108	10	71520	355,61
Barru	108,67	906,75	29,35	57	23	64980	187,95
Bone	248,31	2049,61	30,88	177	32	58802	823,08
Soppeng	166,34	1237,33	34,93	78	21	255970	238,24
Wajo	187,64	1478,54	36,45	113	28	347416	386,54

Sumber: BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- X₁ : Belanja Daerah
- X₂ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X₃ : Jumlah Sarana Kesehatan
- X₄ : Jumlah Hotel
- X₅ : Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
- X₆ : Jumlah Penduduk

Lampiran 2. Letak letak geografis Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Wilayah	Latitude	Longitude
Sidenreng Rappang	-3,9335	119,7693
Pinrang	-3,8093	119,6499
Enrekang	-3,5884	119,7702
Luwu	-3,3947	120,3654
Tana Toraja	-3,0869	119,857
Luwu Utara	-2,5501	120,3464
Luwu Timur	-2,6165	121,1241
Toraja Utara	-2,9577	119,9235
Kota Makassar	-5,1335	119,408
Kota Parepare	-4,028	119,6333
Kota Palopo	-3,0087	120,2016
Kepualau Selayar	-6,1204	120,4663
Bulukumba	-5,5586	120,1931
Bantaeng	-5,554	119,967
Jeneponto	-5,6771	119,7494
Takalar	-5,4257	119,4407
Gowa	-5,2004	119,4526
Sinjai	-5,1202	120,2354
Maros	-5,0164	119,5745
Pangkep	-4,8457	119,5599
Barru	-4,4144	119,618
Bone	-4,5394	120,3094
Soppeng	-4,3647	119,8978
Wajo	-4,1123	120,0272

Lampiran 3. Pengujian Heterogenitas dan Multikolinearitas Global

```

> tesis<-read_excel("C:/S2/Tesis/DATA TESIS.xlsx")
> #Metode Kuadrat Terkecil
> reg<-lm(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6,data=tesis)
> #Uji Heterogenitas
> lmtest::bptest(reg)

studentized Breusch-Pagan test

data:  reg
BP = 12.985, df = 6, p-value = 0.04328

> #Uji Multikolinearitas global
> round(car::vif(reg),digits=3)
      X1      X2      X3      X4      X5      X6
74.877  9.188 12.154  4.799  7.899 23.480

```

Lampiran 4. Nilai VIF Lokal pada setiap lokasi pengamatan

Wilayah	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	X₆
Sidenreng Rappang	66,149	7,54	11,354	5,022	6,874	21,354
Pinrang	65,157	7,448	11,149	4,952	6,92	20,83
Enrekang	60,017	7,048	10,574	4,58	6,757	18,965
Luwu	54,859	6,949	9,997	4,158	6,525	16,751
Tana Toraja	54,073	6,664	10,053	4,139	6,705	17,563
Luwu Utara	53,346	7,223	10,127	4,089	6,711	16,943
Luwu Timur	55,137	8,03	10,438	4,141	6,611	16,68
Toraja Utara	53,648	6,763	10,055	4,071	6,709	17,389
Kota Makassar	119,297	12,421	15,262	6,967	11,508	40,66
Kota Parepare	70,181	7,839	11,91	5,314	7,028	23,276
Kota Palopo	51,877	6,706	9,832	3,997	6,609	16,805
Kepualau Selayar	95,071	10,61	13,384	5,022	8,434	29,897
Bulukumba	98,201	10,75	13,719	5,095	8,435	31,573
Bantaeng	102,035	11,053	14,051	5,407	8,988	33,107
Jeneponto	104,811	11,442	14,233	5,65	9,441	33,998
Takalar	112,302	11,972	14,723	6,288	10,461	37,381
Gowa	116,363	12,218	15,028	6,694	11,086	39,697
Sinjai	94,56	10,232	13,487	5,208	8,217	30,687
Maros	107,097	11,132	13,982	6,369	10,429	37,635
Pangkep	102,997	10,521	13,911	6,389	9,946	36,039
Barru	84,647	9,117	13,049	5,762	8,298	28,503
Bone	81,108	8,826	12,756	5,046	7,044	25,728
Soppeng	78,124	8,646	12,52	5,361	7,622	25,703
Wajo	66,149	7,54	11,354	5,022	6,874	21,354

Lampiran 5. Matriks Jarak *Euclidean*

Kab/Kota	Sidrap	Pinrang	Enrekang	Luwu	Tana Toraja	Luwu Utara	Luwu Timur	Toraja Utara	Makassar	Pare Pare	Palopo	Selayar	Bulukumba	Bantaeng	Jenepono	Takalar	Gowa	Sinjai	Maros	Pangkep	Barru	Bone	Soppeng	Wajo
Sidrap	0	0.172	0.345	0.804	0.851	1.499	1.889	0.988	1.253	0.166	1.021	2.295	1.679	1.633	1.744	1.528	1.306	1.275	1.100	0.936	0.504	0.812	0.450	0.314
Pinrang	0.172	0	0.252	0.827	0.751	1.439	1.896	0.894	1.346	0.219	0.972	2.451	1.832	1.773	1.870	1.630	1.405	1.436	1.209	1.040	0.606	0.984	0.608	0.484
Enrekang	0.345	0.252	0	0.626	0.509	1.187	1.667	0.649	1.587	0.460	0.723	2.626	2.015	1.975	2.089	1.867	1.643	1.601	1.441	1.275	0.840	1.093	0.787	0.584
Luwu	0.804	0.827	0.626	0	0.594	0.845	1.087	0.621	1.985	0.968	0.419	2.728	2.171	2.196	2.364	2.232	2.023	1.730	1.804	1.660	1.264	1.146	1.077	0.793
Tana Toraja	0.851	0.751	0.509	0.594	0	0.726	1.352	0.145	2.095	0.967	0.353	3.094	2.494	2.470	2.592	2.376	2.152	2.068	1.950	1.784	1.349	1.521	1.278	1.039
Luwu Utara	1.499	1.439	1.187	0.845	0.726	0	0.781	0.587	2.749	1.641	0.481	3.572	3.012	3.028	3.183	3.015	2.797	2.572	2.584	2.427	2.002	1.990	1.869	1.594
Luwu Timur	1.889	1.896	1.667	1.087	1.352	0.781	0	1.248	3.046	2.053	1.002	3.565	3.086	3.157	3.355	3.275	3.077	2.657	2.857	2.723	2.345	2.088	2.135	1.855
Toraja Utara	0.988	0.894	0.649	0.621	0.145	0.587	1.248	0	2.236	1.109	0.283	3.209	2.615	2.597	2.725	2.515	2.292	2.185	2.088	1.923	1.488	1.628	1.407	1.159
Makassar	1.253	1.346	1.587	1.985	2.095	2.749	3.046	2.236	0	1.128	2.268	1.447	0.893	0.700	0.642	0.294	0.080	0.828	0.204	0.325	0.749	1.080	0.912	1.194
Pare Pare	0.166	0.219	0.460	0.968	0.967	1.641	2.053	1.109	1.128	0	1.167	2.252	1.630	1.562	1.653	1.411	1.186	1.247	0.990	0.821	0.387	0.848	0.428	0.403
Palopo	1.021	0.972	0.723	0.419	0.353	0.481	1.002	0.283	2.268	1.167	0	3.123	2.550	2.556	2.706	2.534	2.316	2.112	2.103	1.946	1.522	1.534	1.390	1.117
Selayar	2.295	2.451	2.626	2.728	3.094	3.572	3.565	3.209	1.447	2.252	3.123	0	0.625	0.755	0.843	1.239	1.369	1.027	1.419	1.564	1.905	1.589	1.845	2.056
Bulukumba	1.679	1.832	2.015	2.171	2.494	3.012	3.086	2.615	0.893	1.630	2.550	0.625	0	0.226	0.459	0.764	0.823	0.440	0.823	0.954	1.281	1.026	1.230	1.456
Bantaeng	1.633	1.773	1.975	2.196	2.470	3.028	3.157	2.597	0.700	1.562	2.556	0.755	0.226	0	0.250	0.542	0.624	0.510	0.666	0.817	1.192	1.071	1.191	1.443
Jenepono	1.744	1.870	2.089	2.364	2.592	3.183	3.355	2.725	0.642	1.653	2.706	0.843	0.459	0.250	0	0.398	0.562	0.739	0.683	0.853	1.270	1.268	1.321	1.589
Takalar	1.528	1.630	1.867	2.232	2.376	3.015	3.275	2.515	0.294	1.411	2.534	1.239	0.764	0.542	0.398	0	0.226	0.851	0.431	0.592	1.027	1.241	1.155	1.438
Gowa	1.306	1.405	1.643	2.023	2.152	2.797	3.077	2.292	0.080	1.186	2.316	1.369	0.823	0.624	0.562	0.226	0	0.787	0.221	0.371	0.803	1.082	0.947	1.230
Sinjai	1.275	1.436	1.601	1.730	2.068	2.572	2.657	2.185	0.828	1.247	2.112	1.027	0.440	0.510	0.739	0.851	0.787	0	0.669	0.729	0.938	0.585	0.827	1.029
Maros	1.100	1.209	1.441	1.804	1.950	2.584	2.857	2.088	0.204	0.990	2.103	1.419	0.823	0.666	0.683	0.431	0.221	0.669	0	0.171	0.604	0.876	0.727	1.011
Pangkep	0.936	1.040	1.275	1.660	1.784	2.427	2.723	1.923	0.325	0.821	1.946	1.564	0.954	0.817	0.853	0.592	0.371	0.729	0.171	0	0.435	0.810	0.588	0.870
Barru	0.504	0.606	0.840	1.264	1.349	2.002	2.345	1.488	0.749	0.387	1.522	1.905	1.281	1.192	1.270	1.027	0.803	0.938	0.604	0.435	0	0.703	0.284	0.509
Bone	0.812	0.984	1.093	1.146	1.521	1.990	2.088	1.628	1.080	0.848	1.534	1.589	1.026	1.071	1.268	1.241	1.082	0.585	0.876	0.810	0.703	0	0.447	0.512
Soppeng	0.450	0.608	0.787	1.077	1.278	1.869	2.135	1.407	0.912	0.428	1.390	1.845	1.230	1.191	1.321	1.155	0.947	0.827	0.727	0.588	0.284	0.447	0	0.284
Wajo	0.314	0.484	0.584	0.793	1.039	1.594	1.855	1.159	1.194	0.403	1.117	2.056	1.456	1.443	1.589	1.438	1.230	1.029	1.011	0.870	0.509	0.512	0.284	0

Lampiran 6. Matriks Pembobot *Adaptive Exponential Kernel*

Kab/Kota	Sidrap	Pinrang	Enrekang	Luwu	Tana Toraja	Luwu Utara	Luwu Timur	Toraja Utara	Makassar	Pare Pare	Palopo	Selayar	Bulukumba	Bantaeng	Jenepono	Takalar	Gowa	Sinjai	Maros	Pangkep	Barro	Bone	Soppeng	Wajo
Sidrap	1	0,906	0,82	0,631	0,614	0,423	0,338	0,567	0,487	0,909	0,557	0,268	0,382	0,392	0,368	0,416	0,473	0,481	0,532	0,585	0,749	0,628	0,773	0,835
Pinrang	0,912	1	0,874	0,643	0,669	0,463	0,363	0,62	0,487	0,889	0,595	0,27	0,376	0,387	0,368	0,418	0,472	0,464	0,524	0,573	0,723	0,591	0,722	0,772
Enrekang	0,843	0,883	1	0,733	0,777	0,555	0,437	0,725	0,455	0,796	0,699	0,272	0,368	0,375	0,355	0,396	0,442	0,452	0,489	0,531	0,659	0,581	0,677	0,749
Luwu	0,698	0,69	0,755	1	0,766	0,685	0,614	0,757	0,411	0,648	0,829	0,295	0,378	0,374	0,347	0,368	0,404	0,461	0,446	0,475	0,567	0,598	0,617	0,701
Tana Toraja	0,711	0,74	0,815	0,788	1	0,747	0,582	0,943	0,432	0,679	0,868	0,289	0,368	0,372	0,354	0,386	0,422	0,436	0,458	0,489	0,582	0,543	0,599	0,659
Luwu Utara	0,61	0,622	0,676	0,757	0,787	1	0,773	0,824	0,403	0,582	0,853	0,307	0,37	0,368	0,349	0,369	0,397	0,428	0,426	0,449	0,516	0,518	0,539	0,591
Luwu Timur	0,562	0,56	0,601	0,718	0,662	0,788	1	0,683	0,394	0,534	0,736	0,337	0,39	0,381	0,359	0,368	0,391	0,444	0,418	0,435	0,489	0,529	0,521	0,568
Toraja Utara	0,685	0,71	0,78	0,788	0,946	0,799	0,62	1	0,425	0,654	0,898	0,293	0,368	0,37	0,353	0,382	0,416	0,434	0,45	0,479	0,566	0,537	0,584	0,642
Makassar	0,575	0,552	0,497	0,417	0,397	0,298	0,261	0,373	1	0,608	0,368	0,528	0,675	0,735	0,754	0,878	0,965	0,694	0,914	0,866	0,719	0,621	0,669	0,591
Pare Pare	0,905	0,876	0,757	0,557	0,557	0,371	0,289	0,511	0,505	1	0,494	0,256	0,373	0,389	0,368	0,426	0,488	0,47	0,549	0,609	0,791	0,599	0,772	0,784
Palopo	0,671	0,684	0,754	0,849	0,871	0,828	0,676	0,895	0,412	0,633	1	0,295	0,369	0,368	0,347	0,371	0,404	0,438	0,439	0,467	0,551	0,549	0,581	0,646
Selayar	0,489	0,466	0,441	0,427	0,381	0,328	0,329	0,368	0,637	0,496	0,378	1	0,823	0,79	0,769	0,68	0,653	0,726	0,643	0,614	0,552	0,61	0,563	0,527
Bulukumba	0,526	0,496	0,463	0,436	0,385	0,316	0,307	0,368	0,711	0,536	0,377	0,787	1	0,917	0,839	0,747	0,73	0,845	0,73	0,694	0,613	0,675	0,625	0,573
Bantaeng	0,533	0,505	0,467	0,429	0,386	0,312	0,296	0,368	0,764	0,548	0,374	0,748	0,917	1	0,908	0,812	0,786	0,822	0,774	0,73	0,632	0,662	0,632	0,574
Jenepono	0,527	0,503	0,465	0,42	0,386	0,311	0,292	0,368	0,79	0,545	0,37	0,734	0,845	0,912	1	0,864	0,814	0,762	0,778	0,731	0,628	0,628	0,616	0,558
Takalar	0,547	0,526	0,479	0,414	0,392	0,304	0,275	0,371	0,89	0,573	0,368	0,613	0,74	0,808	0,855	1	0,915	0,715	0,844	0,792	0,667	0,613	0,634	0,567
Gowa	0,569	0,545	0,492	0,417	0,395	0,299	0,265	0,372	0,966	0,599	0,368	0,554	0,701	0,764	0,785	0,907	1	0,712	0,909	0,852	0,707	0,627	0,664	0,588
Sinjai	0,558	0,518	0,481	0,453	0,388	0,308	0,296	0,368	0,685	0,565	0,38	0,625	0,817	0,792	0,713	0,677	0,698	1	0,736	0,716	0,651	0,765	0,685	0,624
Maros	0,593	0,563	0,504	0,424	0,396	0,293	0,257	0,371	0,908	0,625	0,368	0,509	0,676	0,729	0,723	0,815	0,9	0,728	1	0,922	0,751	0,659	0,708	0,618
Pangkep	0,618	0,586	0,519	0,426	0,4	0,287	0,247	0,372	0,846	0,656	0,368	0,448	0,613	0,657	0,645	0,738	0,827	0,687	0,916	1	0,8	0,66	0,739	0,64
Barro	0,768	0,728	0,644	0,515	0,493	0,35	0,292	0,458	0,675	0,816	0,45	0,368	0,511	0,535	0,514	0,583	0,656	0,611	0,728	0,796	1	0,692	0,861	0,766
Bone	0,607	0,546	0,511	0,495	0,393	0,295	0,277	0,368	0,515	0,594	0,39	0,377	0,533	0,518	0,459	0,467	0,514	0,698	0,584	0,608	0,649	1	0,76	0,73
Soppeng	0,784	0,719	0,653	0,558	0,5	0,363	0,314	0,466	0,61	0,793	0,471	0,368	0,514	0,524	0,489	0,535	0,599	0,639	0,674	0,727	0,857	0,785	1	0,858
Wajo	0,821	0,738	0,694	0,608	0,521	0,368	0,312	0,483	0,473	0,777	0,496	0,276	0,401	0,405	0,369	0,406	0,462	0,524	0,53	0,58	0,727	0,725	0,837	1

Lampiran 7. Nilai koefisien bias lokal untuk seluruh wilayah pengamatan

Wilayah	Koefisien Bias Lokal
Sidenreng Rappang	0,0000
Pinrang	0,0033
Enrekang	0,0000
Luwu	0,0000
Tana Toraja	0,0000
Luwu Utara	0,0000
Luwu Timur	0,0000
Toraja Utara	0,0000
Kota Makassar	0,0592
Kota Parepare	0,0110
Kota Palopo	0,0000
Kepualau Selayar	0,0218
Bulukumba	0,0222
Bantaeng	0,0300
Jeneponto	0,0383
Takalar	0,0525
Gowa	0,0556
Sinjai	0,0154
Maros	0,0452
Pangkep	0,0436
Barru	0,0257
Bone	0,0000
Soppeng	0,0050
Wajo	0,0000

Lampiran 8. Estimasi parameter pada model LCR-GWR

Wilayah	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6
Sidrap	-0.0007	0.3818	0.2098	-0.0638	0.0239	0.4366	0.0523
Pinrang	-0.0008	0.4023	0.2067	-0.0709	0.0254	0.4307	0.0462
Enrekang	-0.0003	0.3596	0.2259	-0.0422	0.0272	0.4346	0.0412
Luwu	0.0011	0.2628	0.2681	0.01	0.0373	0.4406	0.0416
Tana Toraja	0.0001	0.3213	0.2474	-0.0158	0.0283	0.4381	0.0343
Luwu Utara	0.0011	0.2698	0.2702	0.0049	0.0378	0.4384	0.0399
Luwu Timur	0.0012	0.3212	0.2587	-0.0156	0.0272	0.4382	0.0255
Toraja Utara	0.0002	0.3047	0.2555	-0.0061	0.0288	0.4392	0.0341
Kota Makassar	-0.0028	0.3839	0.1979	-0.1329	0.0238	0.4567	0.1103
Kota Parepare	-0.0014	0.4202	0.1967	-0.0872	0.0253	0.43	0.0523
Kota Palopo	0.0013	0.2355	0.2784	0.0172	0.0443	0.4385	0.0503
Selayar	-0.0002	0.3479	0.2303	-0.0803	0.0076	0.4623	0.0742
Bulukumba	-0.0007	0.3488	0.2248	-0.0947	0.0015	0.47	0.0891
Bantaeng	-0.0007	0.349	0.2196	-0.115	0.0046	0.4702	0.109
Jeneponto	-0.0013	0.3573	0.2108	-0.1237	0.0095	0.4679	0.1157
Takalar	-0.0027	0.3767	0.2044	-0.1342	0.0213	0.4558	0.116
Gowa	-0.0028	0.3862	0.1975	-0.1359	0.0219	0.458	0.111
Sinjai	-0.0012	0.3543	0.222	-0.0851	0.0041	0.467	0.0781
Maros	-0.0027	0.4108	0.183	-0.1421	0.0155	0.4655	0.1003
Pangkep	-0.003	0.4182	0.1754	-0.1397	0.0182	0.4661	0.0936
Barru	-0.0017	0.4136	0.1915	-0.1072	0.021	0.4481	0.0683
Bone	-0.0007	0.3444	0.2285	-0.0534	0.0119	0.4586	0.0543
Soppeng	-0.0015	0.3899	0.2033	-0.0836	0.0159	0.4531	0.0591
Wajo	-0.0012	0.3382	0.2237	-0.0462	0.0241	0.4495	0.0558

Lampiran 9. Hasil t -hitung parameter LCR-GWR

Wilayah	$t_{hit}\beta_1$	$t_{hit}\beta_2$	$t_{hit}\beta_3$	$t_{hit}\beta_4$	$t_{hit}\beta_5$	$t_{hit}\beta_6$
Sidrap	1.2372	1.9462	-0.5129	0.3073	4.3286	0.302
Pinrang	1.9609	2.5327	-0.6752	0.3509	4.5107	0.3437
Enrekang	1.1607	2.0643	-0.3348	0.3447	4.2928	0.2365
Luwu	0.837	2.4162	0.0771	0.4689	4.3885	0.2387
Tana Toraja	1.0067	2.1701	-0.1218	0.3464	4.2847	0.1947
Luwu Utara	0.8235	2.3331	0.0371	0.4586	4.2592	0.2256
Luwu Timur	0.9763	2.2576	-0.1178	0.3373	4.2629	0.1435
Toraja Utara	0.9492	2.232	-0.0467	0.3492	4.2868	0.1934
Kota Makassar	12.2135	4.5685	-2.791	0.4948	9.0528	2.6685
Kota Parepare	3.5603	3.2311	-1.038	0.3905	5.0279	0.5408
Kota Palopo	0.729	2.4295	0.1305	0.5411	4.3076	0.2859
Selayar	7.0363	4.7901	-1.2662	0.1261	6.9831	1.1214
Bulukumba	5.8854	4.4454	-1.4144	0.0236	6.564	1.3094
Bantaeng	7.2154	4.5411	-1.8913	0.078	7.209	1.8354
Jeneponto	9.202	4.5918	-2.2708	0.1721	8.0085	2.2426
Takalar	11.7709	4.6856	-2.7423	0.4241	8.7956	2.6752
Gowa	11.7705	4.5002	-2.7644	0.4425	8.8276	2.5893
Sinjai	4.2307	4.0297	-1.115	0.064	5.8966	0.9579
Maros	9.8776	3.9292	-2.585	0.2955	8.0088	2.0251
Pangkep	9.786	3.6982	-2.5524	0.35	7.8431	1.8336
Barru	6.3441	3.7852	-1.6342	0.369	6.3632	0.9989
Bone	1.1229	2.128	-0.4328	0.1541	4.583	0.3143
Soppeng	2.2026	2.7427	-0.8478	0.2277	4.9468	0.4877
Wajo	1.1009	2.0864	-0.3744	0.3113	4.5184	0.3243